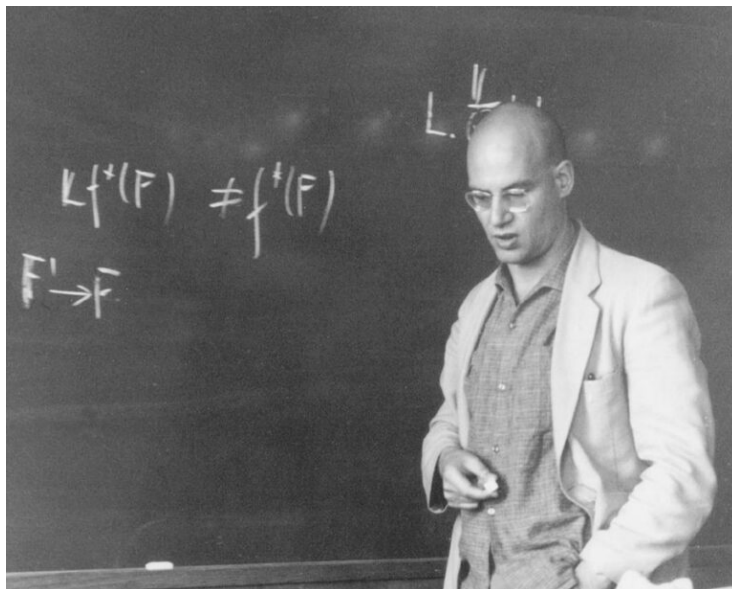


Étale Cohomology 入門スペシャル

Riley @Na2COOH_2

このノートは Étale Cohomology の定義とその性質をまとめるノートである。



A. Grothendieck

<https://csg.grothendieck.org/photogallery/> より



ノートのソース (GitHub)

<https://github.com/Riley719/Etale-Cohomology>

目次

概要	3
Chapter I. Site to Sheaf	4
§ 1 Site	4
§ 2 Sheaves to locally ringed spaces	5
Chapter II. Schemes	14
§ 1 Affine Schemes	14
§ 2 Schemes	21
§ 3 Morphisms of Schemes	26
Chapter III. Historical aspects of Schemes	36
§ 1 Algebraic Varieties	36
§ 2 Why Schemes?	39
Chapter IV. Cohomology	44
§ 1 $\mathcal{O}_X$ -Modules	44
§ 2 Cohomology of Sheaves	49
§ 3 Local Cohomology	53
Chapter V. Étale Morphisms	61
§ 1 Unramified Morphisms	61
§ 2 Smooth Morphisms	61
§ 3 The naive Cotangent Complex	61
§ 4 Étale Morphisms	61
参考文献	62

概要

Weil 予想の証明のために Grothendieck が導入した Étale Cohomology の理論であるが、その定義に至るまでの道のりは長い。Sheaf, Scheme, Site, Site Cohomology, Étale morphism, etc. といった道のりを踏む必要がある。さてこれを学習しようとする参考文献が豊富ではある。EGA [Gro60], J.Milne [Mil80], Lei.Fu [Fu11], Stacks Project [Sta18], など。しかし、Étale Cohomology の定義まで一直線に進む本は少ない。Étale Cohomology の応用が広いだけあって、定義に至るまでの古典理論の観察、ガロアコホモロジーとの比較のための準備、などなど。そこで、このノートは Étale Cohomology の定義までなるべく一直線に進むことを目指す。ただし、最低限必要な動機の確保のために、少しの余談は入るかもしれない。

Chapter I. Site to Sheaf

このチャプターではSiteの定義から、それを用いたSheafの定義、および簡単な性質を述べる。普通 Sheaf といったら位相空間 X の開集合系 (を包含が大きい方に矢印を向けて圏とみなしたもの) から別の圏 (例えばアーベル圏や環の圏) に向かう反変関手であって、張り合わせの条件を満たすものとして定義するだろう。幾何的な直感や歴史を踏まえるなどの教育的な流れとしては正解だが、どうせ Étale Cohomology を定義する段階で位相空間から逸脱した Site 上の層を定式化しなおすことになる。したがって、まずはいきなり Site を定義してしまう。

§ 1 Site

Site とは、乱暴に言えば「圏の位相構造」を定式化したものだ。

Def 1.1: Site

$\mathcal{X}$ を圏とする。各 X の対象 U につき、とある U に射が向かうような射の族のあつまり $\text{Cov}(U)$ が与えられているとする。つまり次のようである。

$$\text{Cov}(U) = \left\{ \left(U_i \xrightarrow{\varphi_i} U \right)_{i \in I} \mid I \in \mathcal{J} \right\}$$

集合ではないかもしれないが集合論的な操作は行わないのであまり気にしない。ただし次の条件を満たしているとする。

1. 任意の U に対して $V \xrightarrow{\varphi} U$: 同型射のみをもつ集合 $\{\varphi\}$ については $\{\varphi\} \in \text{Cov}(U)$
2. 任意の U と任意の $\{U_i \rightarrow U \mid i \in I\} \in \text{Cov}(U)$ に対して、もし各 $i \in I$ につき $\{U_{ij} \rightarrow U_i \mid j \in J_i\} \in \text{Cov}(U_i)$ があれば、 $\{U_{ij} \rightarrow U \mid i \in I, j \in J_i\} \in \text{Cov}(U)$ である。ただし $U_{ij} \rightarrow U_i \rightarrow U$ という合成射を $U_{ij} \rightarrow U$ と書いている。
3. 任意の U と任意の $\{U_i \rightarrow U \mid i \in I\} \in \text{Cov}(U)$ に対して、もし $V \rightarrow U$ という射があれば、ファイバー積 $U_i \times_U V$ が存在し、 $\{U_i \times_U V \rightarrow V \mid i \in I\} \in \text{Cov}(V)$ である。ただし $U_i \times_U V \rightarrow V$ はファイバー積の射影。

$\text{Cov}(U)$ の要素を U の **covering** とよぶ。圏 $\mathcal{X}$ と、これら covering すべてのあつまり $(\text{Cov}(U))_U$ の組 $(\mathcal{X}, (\text{Cov}(U))_U)$ を **Site** と呼ぶ。□

そこまで酷いことは言っていない。次の例を見よう。クラシカルな位相空間の一般化のような概念であることがわかる。

Example 1.2

X を位相空間, $\text{Op}(X)$ を素の開集合系とする。 $\text{Op}(X)$ を $U \subset V$ であるときに限り $U \rightarrow V$ という射があると思うことで圏をなす。 $U \in \text{Op}(X)$ に対して $\text{Cov}(U)$ を次のように定義する。

$$\text{Cov}(U) = \left\{ \left(U_i \xrightarrow{\varphi_i} U \right)_{i \in I} \mid U = \bigcup_{i \in I} U_i \right\}$$

いわゆる U の被覆を全部集めることと等価なことをやっている。 $\text{Op}(X)$ のファイバー積とは $U_i \times_U V = U_i \cap V$ である。これに注意すれば $(\text{Op}(X), (\text{Cov}(U))_U)$ は Site の定義を満たすことがわかる。□

以後、被覆が暗黙のうちにわかるときには単に圏 $\mathcal{X}$ のことを Site と呼ぶことにする。位相空間 X というのと同じノリだ。

ちなみに Site の概念は Grothendieck による。日本語で「場所」という意味のフランス語である。Site を定義するとこの先で Cohomology 論を展開することができる。最低限の Cohomology が備わった幾何ができる「場所」ということなんじゃないかと思う。

Étale cohomology の定義に至るまでの次の CHAPTER からの道筋を大雑把に述べる。

まず, Scheme を定義する。その後少しより道として, 上で述べたように Site 上の Cohomology を展開できることを見る。次に Scheme の間の射が Étale であることの定義をする。射が Étale になっているような Scheme の圏を上 $\mathcal{X}$ に相当するものとし, covering は Étale 射によって定義することになる。そしてこの件にも Site の一般論から Cohomology 論を展開することができる。これが Étale Cohomology である。まとめると次の通り。

1. Scheme を定義
2. Site 上の Cohomology を定義
3. Étale 射を定義
4. Étale 射を covering とする Site を定義
5. Étale Site としての Cohomology, すなわち Étale Cohomology を定義

ということである。Site の Cohomology は Scheme 論とは独立に語られるが, Scheme 論を通して Sheaf の扱いに慣れたほうが良いと思うのでこの順序で行く。

§ 2 Sheaves to locally ringed spaces

Scheme を定義したいが, それには Sheaf が必要なのでそこを抑える。早速 Sheaf の定義を行いたい, Sheaf とは Presheaf のうち, 張り合わせの条件という制約を設けたものをいうので, まずは Presheaf の定義を行う。

Def 1.3: Presheaf

$\mathcal{X}$ を Site とする。ここで別に圏 $\mathcal{C}$ をとる。

Site $\mathcal{X}$ 上の $\mathcal{C}$ に値をとる **Presheaf** とは, 反変関手 $\mathcal{F} : \mathcal{X}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ のことである。□

ラフに言えば, Site $\mathcal{X}$ 上の Presheaf とは $\mathcal{X}$ の対象 U に対して, なにかしらの $\mathcal{C}$ の対象 $\mathcal{F}(U)$ を割り当てる操作であり, $U \rightarrow V$ なら $\mathcal{F}(U) \leftarrow \mathcal{F}(V)$ という $\mathcal{C}$ の射が存在するということになる。向きに注意。ちなみに Presheaf の定義だけなら $\mathcal{X}$ はもはや Site である必要はない。単なる圏で十分である。わざわざ covering を備えた Site を定義したのは Sheaf の定義のためである。

この圏 $\mathcal{C}$ としては, 単に集合の圏をとることもあるし, アーベル圏をとることもある。Scheme のときには $\mathcal{C}$ は単位的可換環の圏をとることになる。

二つの $\mathcal{X}$ 上の Presheaf $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ の間の射というのを, 自然変換 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ のことであると定義する。これにより $\mathcal{X}$ 上の圏 $\mathcal{C}$ に値をとる Presheaf 全体は圏をなすことになる。これを $\text{Psh}(\mathcal{X}, \mathcal{C})$ と書く。

次に Sheaf の定義を行う。

Def 1.4: Sheaf

$\mathcal{C}$ を完備な圏とする。直積とイコライザが存在する圏を考えたいということ。

Site $\mathcal{X}$ 上の $\mathcal{C}$ に値をとる **Sheaf** とは, Presheaf $\mathcal{F} \in \text{Psh}(\mathcal{X}, \mathcal{C})$ という対象であって, 任意の $U \in \mathcal{X}$ とその covering $(U_i \rightarrow U)_{i \in I}$ に対して次の図式が圏 $\mathcal{C}$ のイコライザの図式になるようなものである。

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i) \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} \mathcal{F}(U_i \times_U U_j)$$

□

$\mathcal{C}$ が具体圏, つまり集合の圏に向かう忘却関手が存在する場合には, この定義は次のように書き換えることができる。 $\mathcal{F}$ が Sheaf であるとは, 任意の $U \in \mathcal{X}$ とその covering $(U_i \rightarrow U)_{i \in I}$ に対して, もし元のあつまり $(s_i)_{i \in I}$ で $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ となっているもので $s_i|_{U_i \times_U U_j} = s_j|_{U_i \times_U U_j}$ となるようなものがあれば, ある $s \in \mathcal{F}(U)$ がただひとつ存在して, 任意の i に対して $s|_{U_i} = s_i$ となるようなものをとれる, となる。ここで $\mathcal{X}$ にて $U \rightarrow V$ となっているとき, $\mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ となるから $s \in \mathcal{F}(V)$ をこの射で送って $\mathcal{F}(U)$ の元を得る。これを $s|_U$ と書いている。とても抽象的で何言ってるかわからないと思うが, すぐあとの [Example 1.10](#) で例を出すのでもう少し我慢しよう。

sheaf の間の射は Presheaf のときと同様に自然変換である。Sheaf 全体も圏をなすことになる。これを $\text{Sh}(\mathcal{X}, \mathcal{C})$ と書く。

前層から無理やり層を作る層化という操作がある。

Prop 1.5: Sheafification

X を位相空間として $\mathcal{F} \in \text{Psh}(X, \mathcal{C})$ を前層とする。このとき、次の普遍性を満たす層 $a\mathcal{F}$ と自然な前層の射 $i_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \rightarrow a\mathcal{F}$ が存在する。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & \forall \mathcal{G} \\ i_{\mathcal{F}} \downarrow & \nearrow & \\ a\mathcal{F} & & \end{array}$$

つまり、任意の前層 $\mathcal{F}$ と、層 $\mathcal{G}$ について次の自然同型（随伴）がある。

$$\text{Hom}_{\text{Sh}(X, \mathcal{C})}(a\mathcal{F}, \mathcal{G}) \cong \text{Hom}_{\text{Psh}(X, \mathcal{C})}(\mathcal{F}, i_{\mathcal{G}})$$

$$\begin{array}{ccc} & i & \\ \text{Sh}(X, \mathcal{C}) & \xrightarrow{\quad} & \text{Psh}(X, \mathcal{C}) \\ & a & \end{array}$$

i は忘却関手。 $a\mathcal{F}$ を層化という。

□

テンソル積の構成と同じで、層化の正体は知らなくていいと思う。大事なのは、上で述べた随伴と、次に述べるストークが変わらないということ。その前に、 $\mathcal{F}$ という前層と $\forall x \in X$ に対して

$$\mathcal{F}_x = \text{colim}_{x \in U} \mathcal{F}(U)$$

とさ とと定め、これを $\mathcal{F}$ の点 x における **stalk** と呼ぶ。 U は開近傍すべてを渡る。これにより

$$\text{Psh}(X, \mathcal{C}) \longrightarrow \mathcal{C} : \mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_x$$

という関手を得る。（ $\mathcal{C}$ は余極限が存在するとしてしまっている。）この関手を S_x と書くことにする。反対に、さらに $\mathcal{C}$ に終対象 0 が存在するとして、次のような関手を考えられる。

$$\mathcal{C} \longrightarrow \text{Psh}(X, \mathcal{C}) : C \mapsto x_*(C)$$

ただし

$$x_*(C)(U) = C(x \in U), \quad 0(x \notin U)$$

と定める。（摩天楼層関手）

実はこれらは随伴である。つまり次が成り立つ。

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(S_x(\mathcal{F}), C) \cong \text{Hom}_{\text{Psh}(X, \mathcal{C})}(\mathcal{F}, x_*(C))$$

以上を用いて次のことが言える。前層 $\mathcal{F}$ の点 x における stalk は層化しても変わらない。つまり

Prop 1.6

X を位相空間として $\mathcal{F} \in \text{Psh}(X, \mathcal{C})$ を前層とする。 $\forall x \in X$ に対して次の同型がある。

$$(a\mathcal{F})_x \cong \mathcal{F}_x$$

つまり、層化の前後でストークは変わらない。 □

(proof)

任意に $E \in \mathcal{C}$ をとる。

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S_x(a\mathcal{F}), E) &\cong \text{Hom}_{\text{Psh}(X, \mathcal{C})}(a\mathcal{F}, x_*(E)) \\ &\cong \text{Hom}_{\text{Psh}(X, \mathcal{C})}(\mathcal{F}, x_*(E)) \\ &\cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S_x(\mathcal{F}), E) \end{aligned}$$

である。米田の定理から $S_x(a\mathcal{F}) \cong S_x(\mathcal{F})$ がわかる。 ♠

また、層の射の単射性と全射性は stalk のそれに帰着できる。層化で stalk が変わらないこと、単射、全射は stalk で判定できることはよく使う。(本当ならこの同型バージョンを先に示していた方が厳密だがめんどうなので割愛。)

Lem 1.7

$\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ を位相空間 X 上の層の射とする。次は同値。

1. φ は単射 (resp. 全射)
2. 任意の $x \in X$ に対して $\varphi_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$ は単射 (resp. 全射)

□

(proof)

まず単射について示す。

1 $\Rightarrow$ 2: $\varphi_x(s_x) = 0$ となる $s_x \in \mathcal{F}_x$ をとる。 $s_x = 0$ を示す。 s_x は x の十分小さな開近傍 $U \in \mathcal{F}(U)$ の自然な射 $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}_x$ の像である。 $\varphi_x(s_x) = 0$ なので $\varphi_U(s)_x = 0$ である。ゆえに $x \in V \subset U$ なる開集合をとって $\varphi_U(s)|_V = 0$ である。よって $\varphi_U(s)|_V = \varphi_V(s|_V) = 0$ だから仮定から $s|_V = 0$ である。ゆえに $s_x = 0$ である。

2 $\Rightarrow$ 1: 任意に開集合 U をとって $\varphi_U(s) = 0$ なる $s \in \mathcal{F}(U)$ をとる。ここで任意に $x \in U$ をとる。

$$\varphi_x(s_x) = \varphi_U(s)_x = 0 \in \mathcal{G}_x$$

なので、仮定から $s_x = 0 \in \mathcal{F}_x$ 。よって $x \in V_x \subset U$ なる開集合をとって $s|_{V_x} = 0 \in \mathcal{F}(V_x)$ 。被覆 $U = \bigcup V_x$ と $0 = s|_{V_x} \in \mathcal{F}(V_x)$ であること、貼り合わせの公理とその一意性から $s = 0$ である。

次に全射性について示す。

1 $\Rightarrow$ 2: image を対応させる前層の層化 $a(\text{im}(\varphi))$ について、 $a(\text{im}(\varphi)) \cong \mathcal{G}$ が存在するという仮定である。(層の射が全射というのはこういう定義。) この両辺を x で stalk をとると

$$\mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x \cong a(\text{im}(\varphi))_x \cong \text{im}(\varphi)_x \cong \text{im}(\varphi_x)$$

となり、全射である。

$2 \Rightarrow 1$: $\mathcal{G}_x \cong a(\text{im}(\varphi))_x$ なので層の射としても $\mathcal{G} \cong a(\text{im}(\varphi))$ となり示せる。♠

次の補題は開集合に対して Sheaf としての行き先が定まっていたら、それを一意的にすべての開集合に伸ばして Sheaf にすることを保証するものである。[Sta18] の [009N](#) を参照。

Lem 1.8

X を位相空間, $\text{Op}(X)$ をその開集合系, $\mathcal{B}$ をとある開基とする。次のように $\mathcal{B}$ 上の圏 $\mathcal{C}$ に値をとる層 $\mathcal{F}$ が定まっていたとする。

$$\mathcal{F} : \mathcal{B}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C} : U \mapsto \mathcal{F}(U)$$

このとき, $\mathcal{F}$ を $\text{Op}(X)$ 上の Sheaf に一意的に伸ばすことができる。つまり, X 上の層

$$\mathcal{F}^{\text{ext}} : \text{Op}(X)^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C} : U \mapsto \mathcal{F}^{\text{ext}}(U)$$

であって, 任意の $U \in \mathcal{B}$ に対して $\mathcal{F}^{\text{ext}}(U) \cong \mathcal{F}(U)$ となるようなものがただひとつ存在する。□

(proof)

次のように定める。

$$\mathcal{F}^{\text{ext}}(U) = \lim_{V \subset U, V \in \mathcal{B}} \mathcal{F}(V)$$

index category は小圏だからこれは存在する。これが PreSheaf になることは極限の普遍性などからよい。貼り合わせの条件を確認する。Eq は中身の図式のイコライザを表す。適当に U の被覆があったとして次の図式の計算ができる。

$$\begin{aligned} & \text{Eq} \left(\prod_{i \in I} \mathcal{F}^{\text{ext}}(U_i) \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} \mathcal{F}^{\text{ext}}(U_i \cap U_j) \right) \\ & \text{Eq} \left(\prod_{i \in I} \lim_{V \subset U_i, V \in \mathcal{B}} \mathcal{F}(V) \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} \lim_{U_i \cap U_j \subset W, W \in \mathcal{B}} \mathcal{F}(W) \right) \\ & \lim_{V \subset U} \text{Eq} \left(\prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i \cap V) \rightrightarrows \prod_{i, j \in I} \mathcal{F}(U_i \cap U_j \cap V) \right) \end{aligned}$$

ただし, 最後の式変形は小圏による極限同士の交換ができることを用いた。詳しくは[松田 24] の命題 3.9.1 を参照。最後の式は $U_i \cap V$ などのさらに細かい開基による被覆を考えてもいいから, 結局

$$\lim_{V \subset U, V \in \mathcal{B}} \mathcal{F}(V) = \mathcal{F}^{\text{ext}}(U)$$

となり, 冒頭述べた対応は Sheaf をなす。♠

ずいぶん天下りに見えるが, これは天から降ってきたものではない。次に述べるように KAN 拡張とその計算で定義が見えてくる。

KAN 拡張については [alg-d の PDF](#) を参照。

左右どちらの KAN 拡張もとることができるが, どちらも計算してみよう。正解は右 KAN 拡

張であるから、先に右をやる。
次の図式を考える。

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Op}(X)^{\mathrm{op}} & & \\ \uparrow i^{\mathrm{op}} & \searrow \exists \mathcal{F}^{\mathrm{ext}} & \\ \mathcal{B}^{\mathrm{op}} & \xrightarrow{\mathcal{F}} & \mathcal{C} \end{array}$$

$\mathrm{Op}(X)$ や $\mathcal{B}$ は小圏なので i^{op} に沿った $\mathcal{F}$ の右 KAN 拡張 $\mathcal{F}^{\mathrm{ext}}$ が図式のように存在する。こうして PreSheaf を得ることができる。どんな PreSheaf なのか計算しよう。KAN 拡張はコンマ圏を用いた各点右 KAN 拡張で計算できる。コンマ圏はこれまた [alg-d の PDF](#) を参照。つまり

$$\mathrm{Ran}_{i^{\mathrm{op}}}(\mathcal{F})(U) = \lim \left(U \downarrow i^{\mathrm{op}} \longrightarrow \mathcal{B}^{\mathrm{op}} \xrightarrow{\mathcal{F}} \mathcal{C} \right)$$

となっている。 $U \downarrow i^{\mathrm{op}}$ はコンマ圏であり、対象は $(*, B, f)$ という三つ組みで、 $*$ は自明な圏 $\mathbf{1}$ の唯一の対象、 $B \in \mathcal{B}^{\mathrm{op}}$ 、 $f: U \longrightarrow B$ in $\mathrm{Op}(X)^{\mathrm{op}}$ の射である。 $* \mapsto U$ という関手と i^{op} でコンマ圏を作ったということ。このコンマ圏の対象であることと $U \supset B$ であることは同値である。それで逆極限をとるから、結局

$$\mathrm{Ran}_{i^{\mathrm{op}}}(\mathcal{F})(U) = \lim_{B \subset U, B \in \mathcal{B}} \mathcal{F}(B)$$

である。証明で述べたようにこれは Sheaf をなしているから欲していた $\mathcal{F}^{\mathrm{ext}}$ である。
では左 KAN 拡張を選んでしまうとどうなるだろうか。途中までは一緒だが、次のようになる。

$$\mathrm{Lan}_{i^{\mathrm{op}}}(\mathcal{F})(U) = \mathrm{colim}_{U \subset B, B \in \mathcal{B}} \mathcal{F}(B)$$

一見よさそうに見えるが、これでは層にならないかもしれない。例えば U によっては $U \subset B$ となる $B \in \mathcal{B}$ が存在しないかもしれない。添え字圏が空圏になってしまう。このとき、圏の余極限の定義を思い出すと、この余極限は $\mathcal{C}$ の始対象であることが要請される。 $\mathcal{C}$ が始対象をもたないときはこの余極限は存在しないことになる。 $\mathcal{C}$ が始対象をもつときはこの余極限は存在してそれになるが、例えば $\mathcal{C}$ がアーベル圏なら 0 を返すことになり、どう考えても Sheaf にならない。だからこっちは失敗なのだ。

さて、scheme の定義に近づくため、次は ringed space の定義を行う。

次の定義では位相空間 X をとり、その上の開集合系 $\mathrm{Op}(X)$ を [Example 1.2](#) と同じ方法で圏とみなす。その圏上の Sheaf を $\mathcal{O}_X$ と書いている。

Def 1.9: Ringed Space

位相空間 X とその上の Sheaf $\mathcal{O}_X$ の組 $(X, \mathcal{O}_X)$ が **ringed space** であるとは、任意の開集合 U に対して $\mathcal{O}_X(U)$ が単位的可換環になるようなものである。□

つまり、何も難しいことは無く、位相空間 X の上の単位的可換環に値をもつ Sheaf というだけの話である。 [Def 1.4](#) において $\mathcal{C}$ として単位的可換環の圏をとっただけ。

次に, locally ringed space をやりたいが, その前にひとつだけ ringed space の例を出そう。この例こそが sheaf の導入の動機であり, 今後の幾何的直観を支える。のちの stalk の定義の動機のためにもやった方がいい。

Example 1.10

$X = \mathbb{C}$ を複素数とし, 普通の位相を入れる。この上の sheaf $\mathcal{O}_X$ を次のように定める。

$$\mathcal{O}_X(U) = \{f : U \rightarrow \mathbb{C} \mid f \text{ は } U \text{ 上の正則関数}\}$$

値域の $\mathbb{C}$ は環なのだから, 自然な方法で $\mathcal{O}_X(U)$ も環になる。まずこれが Presheaf なことはすぐにわかる。 $U \subset V$ ならば $\mathcal{O}_X(U) \leftarrow \mathcal{O}_X(V)$ という射として $f \mapsto f|_U$ と, 制限写像にするという射にするのである。次に Sheaf であることもわかる。 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ と開被覆があって, $f_i \in \mathcal{O}_X(U_i)$ であって, $f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j}$ となっているとする。すると, $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ を $f(z) = f_i(z)$ と定めれば, これは well-defined であるし, $f|_{U_i} = f_i$ も満たす。さらにこのような f はただひとつしかない。正則関数なことでもいいだろう。

次の stalk の話につなげるために少しお話を。任意に $x \in X$ という点を取ろう。正則関数を調べたいが, 今取った $x \in X$ の周りについてだけ調べたいと考えよう。そこで, x を含む開集合 U に対して $\mathcal{O}_X(U)$ を見ていくことになる。しかし, U だと大きすぎないだろうか? U よりもっと小さい開集合 $x \in V \subset U$ に取り換えて $\mathcal{O}_X(V)$ を調べてもいいはずだ。 V では大きすぎないか? ... と繰り返したい。そこで, いったん次のような集合を考える。

$$\{(f, U) \mid x \in U \subset X, f \in \mathcal{O}_X(U)\}$$

全部集めてしまえ, ということ。もちろん集めただけなので x の周りだけを見たいという要請にはまだ届いていない。ここで次のようにして上の集合に同値関係を入れる。

$$(f, U) \sim (g, V) :\Leftrightarrow \exists W \text{ s.t. } x \in W \subset U \cap V, f|_W = g|_W$$

W は開集合。つまり, 二つの正則関数は x の周りのある開集合で一致するなら同じものとみなす, ということ。これで同値関係を入れた集合を考えると, この集合は環になる。(和や積が well-defined になる。) それを sheaf $\mathcal{O}_X$ の点 x での stalk といって

$$\mathcal{O}_{X,x} = \{(f, U) \mid x \in U \subset X, f \in \mathcal{O}_X(U)\} / \sim$$

と書くのである。

□

ということで ringed space に対して stalk を定義する。locally ringed space はこの stalk が局所環になるような ringed space のことであると定義されるので stalk の話は回避できない。

Def 1.11: stalk

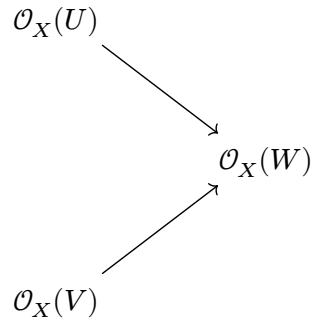
$(X, \mathcal{O}_X)$ を ringed space とする。 $x \in X$ を点とする。 $\mathcal{O}_X$ の stalk $\mathcal{O}_{X,x}$ とは

$$\mathcal{O}_{X,x} = \operatorname{colim}_{x \in U} \mathcal{O}_X(U)$$

のことをいう。

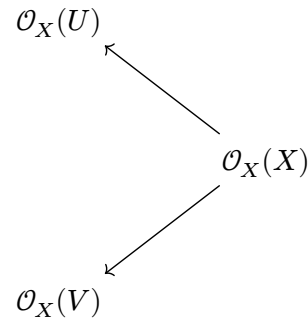
□

colimといってるがどんな順極限なのかというと、圏において極限をとるときは共変関手を取って考えるので $\mathcal{O}_X : \text{Op}(X)^{\text{op}} \rightarrow \text{Ring}$ という共変関手と思うと $U \leftarrow V$ という射があるとき、つまり $U \subset V$ のときに $\mathcal{O}_X(U) \rightarrow \mathcal{O}_X(V)$ という射を考えることになる。このような射の族は順系をなす。というのは $\mathcal{O}_X(U), \mathcal{O}_X(V)$ があったときに、とある W をとって $U, V \rightarrow W$ かつ



という射を作れるからである。(矢印が向かっていく方を大きいと表現するとして) U, V より大きい W をとってより大きい $\mathcal{O}_X(W)$ をとれたので順系。具体的には $W = U \cup V$ とすればよい。

ちなみに逆系もなしているので逆極限をとることもできる。しかしそれはあまり意味をなさない。なぜならば $\mathcal{O}_X(U), \mathcal{O}_X(V)$ に対して $\mathcal{O}_X(X)$ をとってしまえば $X \rightarrow U, V$ かつ



となり、たしかに逆系をなす。一般に、逆有向添字圏による逆極限を考える際、最小元がある場合は、逆極限は最小元の添え字による対象と等しい。ちゃんと書くと、逆有向添字圏 I から圏 $\mathcal{C}$ への共変関手 $\mathcal{F} : I \rightarrow \mathcal{C}$ によって極限をとることを考える。ただし $i_0 \in I$ であって、任意の $i \in I$ に対して $i_0 \rightarrow i$ となるようなものがあるとする。すると、このとき逆極限 $\lim_{i \in I} \mathcal{F}$ は $\mathcal{F}(i_0)$ と等しい。これは $\mathcal{F}(i_0)$ が逆極限の普遍性を満たすことを確かめれば示せる。

ところで、ringed space の間の射というものを定義する。ringed space $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ の間の射とは、位相空間の間の連続写像 $f : X \rightarrow Y$ と、sheaf の間の射 $f^\# : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_* \mathcal{O}_X$ の組 $(f, f^\#)$ のことである。ここで $f_* \mathcal{O}_X$ は $\mathcal{O}_X$ を f で push forward したものである。つまり、これは Y 上の sheaf であって、 $U \in \text{Op}(Y)$ に対して $f_* \mathcal{O}_X(U) = \mathcal{O}_X(f^{-1}(U))$ と定めるものである。これもちゃんと sheaf になる。この $f^\#$ から stalk に誘導される射を作れる。つまり

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{O}_Y(V) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{O}_Y(V') \\
 \searrow & & \swarrow \\
 & \text{colim}_{f(x) \in V} \mathcal{O}_Y(V) & \\
 & \vdots & \\
 & \text{colim}_{x \in U} \mathcal{O}_X(U) &
 \end{array}$$

という射を作れる。ただし $\mathcal{O}_Y(V) \rightarrow \text{colim}_{f(x) \in V} \mathcal{O}_Y(V)$ の部分は $f_V^\sharp : \mathcal{O}_Y(V) \rightarrow f_* \mathcal{O}_X(V)$ のことである。これにより $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ という射が得られる。

Def 1.12: Locally Ringed Space

$(X, \mathcal{O}_X)$ を ringed space とする。任意の点 $x \in X$ に対して、その stalk $\mathcal{O}_{X,x}$ が局所環になるとき、 $(X, \mathcal{O}_X)$ は **locally ringed space** であるという。

stalk $\mathcal{O}_{X,x}$ の唯一の極大イデアルを $\mathfrak{m}_{X,x}$ とかく。その剰余体を $k_X(x) = \mathcal{O}_{X,x} / \mathfrak{m}_{X,x}$ と書く。

□

Locally ringed space の間の射は単なる ringed space の間の射ではない。ringed space の間の射であって、さらに stalk の間の射 $\mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,f(x)}$ が局所環の間の射になるようなものである。一般に局所環 $(R, \mathfrak{m})$ と $(S, \mathfrak{n})$ の間の環準同型 $\varphi : R \rightarrow S$ が局所環の射であるとは $\varphi(\mathfrak{m}) \subset \mathfrak{n}$ となるもののことを言う。

さて、これで準備が整った。Scheme の定義に入ることができる。

Chapter II. Schemes

Scheme とは Affine Scheme を貼り合わせたものである。Affine Scheme とは, locally ringed space $(X, \mathcal{O}_X)$ で, ある単位的可換環 A があって, $(X, \mathcal{O}_X) \cong (\mathrm{Spec}(A), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)})$ となるようなもののことである。ここで $\mathrm{Spec}(A)$ は単位的可換環 A の素イデアルに Zariski 位相を備えた位相空間であって, $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec} A}$ はその上の structure sheaf とよばれる特殊な sheaf である。

§ 1 Affine Schemes

ということで, Scheme の定義をする前に Affine Scheme の定義をする必要がある。そのために, まず与えた単位的可換環 A と $\mathrm{Spec}(A)$ から structure sheaf を定義する必要がある。まずは次の問題を解こう。ちなみに順に [AM69] の演習 3.23, 演習 3.24 である。ちなみに環 A に対して

$$D(f) = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A) \mid f \notin \mathfrak{p}\}$$

を基本開集合, principal open subset, standard open subset などと呼ぶ。

Exercise 2.1

A を環とし, $X = \mathrm{Spec}(A)$, U を X の基本開集合とする (すなわち, ある $f \in A$ によって $U = X_f$ と表されるものである。第 1 章, 演習問題 17)。

- i) $U = X_f$ としたとき, 環 $A(U) = A_f$ は U のみに依存し, f には依存しないことを示せ。
- ii) $U' = X_g$ を $U' \subseteq U$ を満たす別の基本開集合とする。このとき, ある整数 $n > 0$ とある元 $u \in A$ が存在して $g^n = uf$ なる形の等式が成り立つことを示せ。これを用いて, a/f^m に au^m/g^{mn} を対応させる準同型写像 $\rho: A(U) \rightarrow A(U')$ (すなわち, $A_f \rightarrow A_g$) が定義されることを示せ。さらに, ρ は U と U' にのみ依存することを示せ。この準同型を制限準同型写像 (restriction homomorphism) という。
- iii) $U = U'$ のとき, ρ は恒等写像であることを示せ。
- iv) $U \supseteq U' \supseteq U''$ を X における基本開集合とするとき, 次の図式は可換であることを示せ (この図で矢印は制限準同型写像を表す)。

$$\begin{array}{ccc} A(U) & \xrightarrow{\quad} & A(U'') \\ & \searrow & \nearrow \\ & A(U') & \end{array}$$

- v) $x (= \mathfrak{p})$ を X の点とする。このとき, 次の同型が成り立つことを示せ。

$$\mathrm{colim}_{U \ni x} A(U) \cong A_{\mathfrak{p}}$$

X の任意の基本開集合 U に対する環 $A(U)$ と, 上の条件 iii) と iv) を満たす制限準同型写像 ρ を定めることにより, 基本開集合 $(X_f)_{f \in A}$ 上の環の前層 (presheaf) が構成される。v) は, $x \in X$ におけるこの前層の茎 (stalk) が対応している局所環 $A_{\mathfrak{p}}$ であることを述べている。□

(解答)

- i) $U = X_f = X_g$ となっているとして $A_f \cong A_g$ を示せばいい。 f が A_g の単元であることを示そう。任意に A_g の極大イデアル $\mathfrak{m}$ をとる。 A の極大イデアルで $g \notin \mathfrak{m}$ となるものをとることと等価

である。よって $\mathfrak{m} \in X_g = X_f$ なので $f \notin \mathfrak{m}$ である。 f は A_g のどのような極大イデアルにも含まれないので A_g の単元である。ここで $\frac{f}{1} \cdot \frac{a}{g^m} = \frac{1}{1}$ なる $\frac{a}{g^m}$ が存在することになる。(これを整理すると $g^n = fu$ となる $n > 0$ と $u \in A$ がとれる。) よって A_f に関する局所環の普遍性によって $A_f \rightarrow A_g : \frac{x}{f^l} \mapsto \frac{x}{1} \cdot \left(\frac{a}{g^m}\right)^l$ という準同型が一意的に定まる。 f, g を入れ替えてもいいから $A_g \rightarrow A_f : \frac{x'}{g^{l'}} \mapsto \frac{x'}{1} \cdot \left(\frac{a'}{f^{m'}}\right)^{l'}$ という準同型も一意的に定まる。 $A_f \rightarrow A_g \rightarrow A_f$ という合成を考えられるが、これも普遍性から一意的で、それは恒等写像でなければならない。ゆえに定めた準同型は同型であった。

ii) すでに i) で示した。制限写像の非依存性は次の図式の可換性を示せという意味だろうが、それは普遍性から明らか。

$$\begin{array}{ccc} A_f & \xrightarrow{\rho} & A_g \\ \text{isom} \downarrow & & \downarrow \text{isom} \\ A_{f'} & \xrightarrow{\rho} & A_{g'} \end{array}$$

iii) i) と等価。

iv) 普遍性から明らか。

v) 気持ちとしては、順極限は和集合みたいなもので $U \ni x$ つまり $f \notin \mathfrak{p}$ なるものに対して A_f のすべての和集合をとりなさい、と言ってるようなものなので $A_{\mathfrak{p}}$ に等しくなりそうなものである。しっかり示すため $A_{\mathfrak{p}}$ が順極限の普遍性を満たすことを示す。まず、 $A(U) = A_f \rightarrow A_{\mathfrak{p}} : \frac{x}{f^l} \mapsto \frac{x}{f^l}$ という射を作れる。 f が $A_{\mathfrak{p}}$ の中の単元であるからである。iv) と同じように考えて次の図式を得る。

$$\begin{array}{ccc} A_f & \xrightarrow{\quad} & A_g \\ & \searrow & \swarrow \\ & A_{\mathfrak{p}} & \end{array}$$

この図式の $A_{\mathfrak{p}}$ の部分に別の環 B があって、それも図式になる場合、次の点線のような射であって他囲まれる部分を可換にするようなものがただ一つ作れる。

$$\begin{array}{ccc} A_f & \xrightarrow{\quad} & A_g \\ & \searrow & \swarrow \\ & A_{\mathfrak{p}} & \\ & \vdots & \\ & B & \end{array}$$

どのようにするかというと、 $\frac{a}{s} \in A_{\mathfrak{p}}$ に対して、 A_s を考えて、その中で $\frac{a}{s}$ を考えることができるがその元を B に送った先を考える。それを $\frac{a}{s}$ の像とする。これが well-defined であることや可換性、一意性は簡単に示せる。これで $A_{\mathfrak{p}}$ が順極限の普遍性を満たすことが示された。ゆえに $A_{\mathfrak{p}} \cong \text{colim}_{U \ni x} A(U)$ が示された。

(解答終わり)

Ati-Mac が言っているように，これは $X = \operatorname{Spec}(A)$ の基本開集合 $X_f = D(f) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A) \mid f \notin \mathfrak{p}\}$ に対して A_f という環を割り当てる操作で，前層が定まっているということになる。つまり

$$\mathcal{O}_X : \operatorname{Op}(X)^{\text{op}} \rightarrow \operatorname{Ring} : D(f) \mapsto A_f$$

ということになる。この対応は大変重要なので覚えるべき。また，Zariski 開集合は $D(f)$ 以外にもあるが，それは対応先はどうするのか，という話になる。(例えば $\mathbb{C}[x, y]$ の Spec の開集合 $\operatorname{Spec}(\mathbb{C}[x, y] \setminus \{(x, y)\})$ は $D(f)$ の形で表せない。) 実は基本開集合の対応で前層を定められれば，次のようにして前層を定めることができる。

$$\mathcal{O}_X(U) = \lim_{D(f) \subset U} A_f$$

極限は逆極限。(実は層でも同じことがいえる。)

次の問題に移る。

Exercise 2.2

演習問題 23 の前層は次のような性質を持つことを示せ。「 $(U_i)_{i \in I}$ を基本開集合による X の被覆とする。任意の $i \in I$ に対して， $s_i \in A(U_i)$ を次のような条件を満たすものとする。すなわち，任意の添字の組 i, j に対して s_i と s_j の $A(U_i \cap U_j)$ への像が一致しているものとする。このとき，すべての $i \in I$ に対して $A(U_i)$ における像が s_i となる元 $s \in A(= A(X))$ が唯一つ存在する (これは本質的に前層が層 (sheaf) であることを意味している)。」 $\square$

(解答)

X はコンパクトなのと，共通部分で一致しているということからはじめから I は有限集合としていい。 $U_i = D(f_i)$ とする。まず一意性を示す。 $s, t \in A$ であって $\frac{s}{1} = \frac{t}{1} \in A_{f_i}$ であるとする。すると， $f_i^{N_i}(s - t) = 0$ となる N_i をとれる。 $N = \max\{N_i\}$ とおく。ここで $(f_1, \dots, f_n) = A$ だから $(f_1^N, \dots, f_n^N) = A$ でもある。ゆえに

$$1 = a_1 f_1^N + \dots + a_n f_n^N$$

となる $a_i \in A$ がとれる。これの両辺に $s - t$ をかければ $s = t$ を得る。

次に存在を示す。 $s_i = \frac{h_i}{f_i^{m_i}} \in A_{f_i}$ とかける。添え字 I は有限集合なので通分して $s_i = \frac{h_i}{f_i^{\tilde{m}}}$ と，分母は i に依存しないとしていい。 $s_i = s_j \in A_{f_i f_j}$ なので， $(f_i f_j)^{K_{ij}}(h_i f_i^{\tilde{m}} - h_j f_j^{\tilde{m}}) = 0$ とできる。再び有限性から K_{ij} は ij によらない K としてよい。これで整理すると $h_i f_i^K f_j^{m+K} = h_j f_j^K f_i^{m+K}$ となる。 $x_i = h_i f_i^K, \tilde{m} = m + K$ とおく。 $x_i f_j^{\tilde{m}} = x_j f_i^{\tilde{m}}$ に注意。ここで

$$1 = \sum_{i=1}^n c_i f_i^{\tilde{m}}$$

と表示できる。

$$s = \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

とおく。これが求める元であることを示す。両辺に $f_j^{\tilde{m}}$ をかけて

$$s f_j^{\tilde{m}} = \sum_{i=1}^n c_i x_i f_j^{\tilde{m}} = \sum_{i=1}^n c_i x_j f_i^{\tilde{m}} = x_j = h_j f_j^K$$

ゆえにこの式を A_{f_i} で見れば

$$\frac{s}{1} = \frac{h_j f_j^K}{f_j^{\tilde{m}}} = \frac{h_j}{f_j^{\tilde{m}}} = s_j$$

となり s は目的を満たす A の元である。

(解答終わり)

[Lem 1.8](#) に注意してまとめると次のようである。

Def 2.3: Affine Scheme

単位的可換環 A と Zariski 位相を備えた素イデアルの集合 $X = \text{Spec}(A)$ は

$$\mathcal{O}_X : \text{Op}(X)^{\text{op}} \rightarrow \text{Ring} : U \mapsto \lim_{D(f) \subset U} A_f$$

という割り当てで sheaf をなす。特に基本開集合については $D(f) \mapsto A_f$ という割り当てである。このとき X の点 $\mathfrak{p} \in X$ における stalk は $A_{\mathfrak{p}}$ という局所環になる。つまり locally ringed space $(X, \mathcal{O}_X)$ を得た。

逆に、与えた locally ringed space $(X, \mathcal{O}_X)$ が、とある環をとって $(\text{Spec}(A), \mathcal{O}_{\text{Spec}(A)})$ と locally ringed space として同型になるとき、 $(X, \mathcal{O}_X)$ を **Affine Scheme** と呼ぶ。このときの $\mathcal{O}_X$ は **structure sheaf** と呼ばれる。□

これにより、対象は Affine Scheme であって射は Affine Scheme の間の locally ringed space の射である圏が得られる。これを AffSch と書くことにする。

Rem 2.4: Affine Scheme の別の定義

今回は構造ベースで定義を進めた。[Har77] では別の定義をしている。次のようである。
 $X = \text{Spec}(A)$ である。

$$\mathcal{O}_X(U) = \left\{ s : U \rightarrow \prod A_{\mathfrak{p}} \mid \forall \mathfrak{p} \in U, (s(\mathfrak{p}) \in A_{\mathfrak{p}}) \right. \\ \left. \text{and } \left(\exists a, f \in A \text{ s.t. } \mathfrak{p} \in D(f) \subset U \text{ and } s(\mathfrak{p}) = \frac{a}{f^n} \in A_{\mathfrak{p}} \right) \right\}$$

つまり局所的には $\mathfrak{p}$ によらないような分数で書けます, という関数の集合として定義する。これは自然な方法で単位的可換環をなす。これが Sheaf をなすことは計算で示せる。この定義で $\mathcal{O}_X|_{D(f)} \cong (\text{Spec}(A_f), \mathcal{O}_{\text{Spec}(A_f)})$ となることや $\mathcal{O}_{X,\mathfrak{p}} \cong A_{\mathfrak{p}}$ となることも計算で示せる。これにより先に構成した Affine Scheme と同じものが得られることがわかる。

歴史的にはこの定義が先に Grothendieck により行われたのだと思う。これは突拍子もなく思いついたものではなく, [Example 1.10](#) で見たような複素数上の正則関数のなす環の層を眺めることで得たものと思われる。□

環の世界では, 単にすべての環をあつめた圏を考えるのではなく, 固定した環 R 上の代数の圏を考えることが多い。つまり対象は $R \rightarrow S$ という射と環 S の組であって射は R 代数の間の射 (図式の可換性の要件) とする圏を考える。これに対応して, Affine Scheme $(X, \mathcal{O}_X)$ を固定し, Affine Scheme $(Y, \mathcal{O}_Y)$ であって $(Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow (X, \mathcal{O}_X)$ という射をもつようなもの全体の圏を考える。この圏を $\text{AffSch}/_X$ と書くことにする。圏論的には Sch の対象 X によるスライス圏をとっている。

ここで重要な定理述べる。しっかりした証明は [Sta18] の [01HX](#) を参照されたい。[昆布氏の動画](#) もわかりやすい。

Th 2.5

環 R を固定する。

$$\text{Spec} : R\text{-Alg} \rightarrow \text{AffSch}/_{\text{Spec}(R)} : A \mapsto (\text{Spec}(A), \mathcal{O}_{\text{Spec}(A)})$$

という (反変) 関手と

$$\Gamma : \text{AffSch}/_{\text{Spec}(R)} \rightarrow R\text{-Alg} : (X, \mathcal{O}_X) \mapsto \mathcal{O}_X(X)$$

という関手によって $R\text{-Alg}$ と $\text{AffSch}/_{\text{Spec}(R)}$ は (反変) 圏同値である。

前者を Spec functor, 後者を Global section functor と呼ぶ。□

(proof)

まず, Spec がどのような (反変) 関手なのか説明する。射の対応は $\varphi : A \rightarrow B$ という R 代数の射に対して $(\text{Spec}(\varphi), \text{Spec}(\varphi)^{\#}) : (\text{Spec}(B), \mathcal{O}_{\text{Spec}(B)}) \rightarrow (\text{Spec}(A), \mathcal{O}_{\text{Spec}(A)})$ という射を与える。ただし $f = \text{Spec}(\varphi)$ として

$$f : \mathrm{Spec}(B) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A) : \mathfrak{q} \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$$

$$f^\# : \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)} \longrightarrow f_* \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(B)} : f^\#_{D_A(f)} : A_f \longrightarrow B_{\varphi(f)}$$

である。前者は zariski 位相に関する連続写像になる。後者は $f^{-1}(D_A(f)) = D_B(\varphi(f))$, つまり $\mathrm{Spec}(A)$ での基本開集合の引き戻しが $\mathrm{Spec}(B)$ での基本開集合 $D_B(\varphi(f))$ になることから, 局所化の普遍性により誘導が保証される射である。これらのことから Affine Scheme の間の射が定まる。Spec が (反変) 関手であることも確認できる。

次に Γ がどのような (反変) 関手なのか説明する。射の対応は $(f, f^\#) : (X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ という Affine Scheme の射に対して $f_Y^\# : \mathcal{O}_Y(Y) \longrightarrow f_* \mathcal{O}_X(Y) = \mathcal{O}_X(X)$ という射を与える。

これらが (反変) 圏同値を与えることは, 一般に関手 $\mathcal{F} : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{G}$ が圏同値なことを示したければ, これが Faithfully Full かつ Essentially Surjective なことを示せばいい。言い換えれば次の二つを示せばいいのである。

1. (Faithfully Full) 任意の $X, Y \in \mathcal{C}$ に対して

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{G}}(\mathcal{F}(X), \mathcal{F}(Y)) : f \longmapsto \mathcal{F}(f)$$

が全単射である。

2. (Essentially Surjective) 任意の $Y \in \mathcal{G}$ に対して, ある $X \in \mathcal{C}$ が存在して $\mathcal{F}(X) \cong Y$ となる。
今回なら次を示せばいい。

1. 任意の R -代数 A, B に対して

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{R\text{-Alg}}(A, B) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{AffSch}/\mathrm{Spec}(R)}\left(\left(\mathrm{Spec}(B), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(B)}\right), \left(\mathrm{Spec}(A), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}\right)\right) \\ \varphi &\longmapsto (\mathrm{Spec}(\varphi), \mathrm{Spec}(\varphi)^\#) \end{aligned}$$

が全単射である。

2. 任意の R -代数 A に対して, ある Affine Scheme $(X, \mathcal{O}_X)$ が存在して $\mathcal{O}_X(X) \cong A$ となる。

二つ目は Affine Scheme の定義から明らかなので, 一つ目を示すことになるが, それは上で述べた Spec, Γ による射の対応を繰り返して元に戻ることを確認すればいい。

$$\begin{aligned} \Phi : \mathrm{Hom}_{R\text{-Alg}}(A, B) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{AffSch}/\mathrm{Spec}(R)}\left(\left(\mathrm{Spec}(B), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(B)}\right), \left(\mathrm{Spec}(A), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}\right)\right) \\ \varphi &\longmapsto (\mathrm{Spec}(\varphi), \mathrm{Spec}(\varphi)^\#) \\ \Psi : \mathrm{Hom}_{\mathrm{AffSch}/\mathrm{Spec}(R)}\left(\left(\mathrm{Spec}(B), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(B)}\right), \left(\mathrm{Spec}(A), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}\right)\right) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_{R\text{-Alg}}(A, B) \\ (f, f^\#) &\longmapsto f^\#_{\mathrm{Spec}(A)} \end{aligned}$$

とおく。

$(\Psi \circ \Phi = \mathrm{id})$: $\varphi : A \longrightarrow B$ を R -代数の射とする。 $\Phi(\varphi) = (\mathrm{Spec}(\varphi), \mathrm{Spec}(\varphi)^\#)$ である。

$$\begin{aligned} \Psi(\Phi(\varphi)) &= \mathrm{Spec}(\varphi)^\#_{\mathrm{Spec}(A)} : \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}(\mathrm{Spec}(A)) = A \\ &\longrightarrow \mathrm{Spec}(\varphi)_* \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(B)}(\mathrm{Spec}(A)) = \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(B)}(\mathrm{Spec}(\varphi)^{-1}(\mathrm{Spec}(A))) = B \end{aligned}$$

である。これは上で述べた $\mathrm{Spec}(\varphi)^\#$ の定義から φ と同じものであることがわかる。

$(\Phi \circ \Psi = \text{id}): (f, f^\#): (\text{Spec}(B), \mathcal{O}_{\text{Spec}(B)}) \rightarrow (\text{Spec}(A), \mathcal{O}_{\text{Spec}(A)})$ を Affine Scheme の射とする。
 $\Psi((f, f^\#)) = f^\#_{\text{Spec}(A)}: A \rightarrow B$ である。 $\varphi = f^\#_{\text{Spec}(A)}$ とおく。

$$\Phi(\Psi((f, f^\#))) = (\text{Spec}(\varphi), \text{Spec}(\varphi)^\#)$$

である。 $\text{Spec}(\varphi)$ は $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$ であって、 $\mathfrak{q} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ である。これが f と同じものであることを示す。任意の点 $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(B)$ に対して、その stalk を考えると、 $f^\#$ は locally ringed space の射なので

$$f^\#_{\mathfrak{q}}: \mathcal{O}_{\text{Spec}(A), f(\mathfrak{q})} \rightarrow \mathcal{O}_{\text{Spec}(B), \mathfrak{q}}$$

つまり

$$f^\#_{\mathfrak{q}}: A_{f(\mathfrak{q})} \rightarrow B_{\mathfrak{q}}$$

は局所環の射。また、次の図式があり、上は φ と同じことに注意。

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f^\#_{\text{Spec}(A)}} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_{f(\mathfrak{q})} & \xrightarrow{f^\#_{\mathfrak{q}}} & B_{\mathfrak{q}} \end{array}$$

すると

$$\begin{aligned} a \in \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) &\iff \varphi(a) \in \mathfrak{q} \\ &\iff \varphi(a)/1 \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}} \\ &\iff f^\#_{\mathfrak{q}}(a/1) \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}} \\ &\iff a/1 \in (f^\#_{\mathfrak{q}})^{-1}(\mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}) \\ &\iff a/1 \in f(\mathfrak{q})A_{f(\mathfrak{q})} \\ &\iff a \in f(\mathfrak{q}) \end{aligned}$$

となり $\text{Spec}(\varphi) = f$ である。最後に、Sheaf の射として $\text{Spec}(\varphi)^\# = f^\#$ を示す。任意の基本開集合 $D(f)$ に対して、次の図式がある。 $\varphi = f^\#_{\text{Spec}(A)}$ に注意。

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_f & \xrightarrow{f^\#_{D(f)}} & B_{\varphi(f)} \end{array}$$

φ に関して、 $\text{Spec}(\varphi)^\#_{D(f)}$ は局所化の普遍性を用いて $A_f \rightarrow B_{\varphi(f)}$ という写像を定めるが、これは一意的なのだから $f^\#_{D(f)}$ と同じものでなければならない。これで $\Phi \circ \Psi = \text{id}$ も示された。 ♠

Affine Scheme の圏には終対象 $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ が存在している。一般に終対象を持つ (ならば同型を除いて一意) 圏の, その終対象によるスライス圏は, もとの圏と圏同値になる。同じく環の圏には始対象 $\mathbb{Z}$ があり, これのコスライス圏は環の圏と圏同値。ゆえに次を得る。

Cor 2.6

環の圏 Ring と Affine Scheme の圏 AffSch は (反変) 圏同値である。同値は次の反変関手を与える。

$$\text{Spec} : \text{Ring} \rightarrow \text{AffSch} : A \mapsto (\text{Spec}(A), \mathcal{O}_{\text{Spec}(A)})$$

$$\Gamma : \text{AffSch} \rightarrow \text{Ring} : (X, \mathcal{O}_X) \mapsto \mathcal{O}_X(X)$$

Spec を Spec functor, Γ を Global section functor と呼ぶ。 □

これにより環を考えることは Affine Scheme を考えることと等価であると分かる。Affine Scheme は [Example 1.10](#) で見たように幾何的な直感をもって考えられるので, 代数を幾何的に考える一歩になる。Vice Versa。

等価ならなぜわざわざ Affine Scheme を考えるのか? という点, それは次の Scheme の後に話す。

§ 2 Schemes

早速 Scheme の定義をする。[Har77] の p.74 に同様のことが書いてある。

Def 2.7: Scheme

locally ringed space $(X, \mathcal{O}_X)$ が **Scheme** であるとは, 任意の $x \in X$ に対して, ある開近傍 $x \in U \subset X$ が存在して, $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ が Affine Scheme となることである。ただし $\mathcal{O}_X|_U$ は $\mathcal{O}_X$ の U への restricted sheaf であり

$$\mathcal{O}_X|_U(V) = \mathcal{O}_X(V)$$

と定めるものである。(restriction map も $\mathcal{O}_X$ の制限準同型写像を用いて定める。) □

このような U を Affine 開近傍という。つまり Scheme とは, 局所的に見れば $U = \text{Spec}(A)$ という位相空間であって, その上の sheaf も $\mathcal{O}_U$ という structure sheaf であるような locally ringed space のことである。全体的には Affine Scheme ではないかもしれないが, Affine 開集合を用いて

$$X = \bigcup_{i \in I} U_i$$

とかけるから, Affine Scheme を貼り合わせたものと考えることができる。Scheme は Affine Scheme の一般化であるといえる。ゆえに, 雑に言えば Scheme は環の一般化であるといえる。Scheme の圏を Sch と書くことにする。 X 上の Scheme の圏を Sch_X と書くことにする。

Example 2.8

互いに同型ではない体 K, L をとる。 $\mathrm{Spec}(K)$ と $\mathrm{Spec}(L)$ は Zariski 位相としては位相同型である。ともに 1 点しかないからである。しかし、Scheme (今回は Affine Scheme) としては同型ではない。というのは、例えば $(\mathrm{Spec}(K), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(K)})$ の唯一の点での stalk は K である。同様に $(\mathrm{Spec}(L), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(L)})$ の唯一の点での stalk は L である。これらは同型ではないから、Scheme として同型であるはずはない。 $\square$

いくつか Scheme に対する条件や性質を見ていく。もちろん Affine でない Scheme もあるのだが、だからこそ Affine にいつなるのか? といったことも重要視される。また、単に環というのではなく整域やネーター環など、いくらか条件を付けることがあるように、Scheme にも条件を考えることができる。このようなとき、たいていは上で述べたように Affine Scheme の貼り合わせであり、結局は (圏同値なので) 環の性質から引っ張ってくる性質が多い。

次は非常によく使う。[Sta18] の [01IW](#) に載っている。

Lem 2.9 $\square$

次は [Har77] の Ex.II.2.16 である。

Lem 2.10

X を Scheme として $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ とする。

$$X_f = \{x \in X \mid f_x \notin \mathfrak{m}_x\}$$

とおく。 f_x は点 x における stalk $\mathcal{O}_{X,x}$ における f の像である。 U を Affine 開集合として、 $U = \mathrm{Spec}(B)$ とする。 $\bar{f} \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X|_U)$ を f を制限写像 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_X|_U)$ によって得られる f の像とする。このとき、 $U \cap X_f = D(\bar{f})$ である。 $\square$

(proof)

$$\begin{aligned} x \in U \cap X_f &\iff x \in \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(B) = U \mid \bar{f}_{\mathfrak{p}} \notin \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}\} \\ &\iff x \in \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(B) \mid \bar{f} \notin \mathfrak{p}\} \\ &\iff x \in D(\bar{f}) \end{aligned}$$

より示された。 $\spadesuit$

次の定義たちは [Har77] の p.82 である。

Def 2.11: connected

Scheme X が **connected** であるとは、台の位相空間 X が connected であるときをいう。同じく **irreducible** を定義する。 $\square$

Def 2.12: reduced

Scheme X が **reduced** であるとは、任意の開集合 $U \subset X$ に対して、 $\mathcal{O}_X(U)$ が reduced であることをいう。(すなわち非自明なベキ零元を持たない環である。) $\square$

Def 2.13: integral

Scheme X が **integral** であるとは、任意の開集合 $U \subset X$ に対して、 $\mathcal{O}_X(U)$ が整域であるときをいう。 $\square$

Rem 2.14

ここまでの定義で、環の reducedness は局所的な条件であるので、Scheme X が reduced であることと、任意の stalk $\mathcal{O}_{X,x}$ が reduced であることは同値である。

[AM69] の演習問題 1.19 より、Affine Scheme X が irreducible であることと global sections $\mathcal{O}_X(X)$ の nilradical (極小素イデアルすべての共通部分、ベキ零元の全体) が素イデアルであることは同値である。同じく、 X が integral であることと global sections $\mathcal{O}_X(X)$ が整域であることは同値である。 $\square$

次の命題も同じく [Har77] の p.82 にある。

Prop 2.15

Scheme $(X, \mathcal{O}_X)$ が integral であることと、reduced かつ irreducible であることは同値。 $\square$

(proof)

(integral $\implies$ reduced かつ irreducible): reduced は明らか。irreducible でないとすると U_1, U_2 という共通部分を持たない非空な X の開集合をとれる。一般に $\mathcal{O}_p(X)^{\text{op}}$ の次の図式はイコライザをなす。

$$U_1 \cup U_2 \longrightarrow U_1 \times U_2 \rightrightarrows U_1 \cap U_2$$

Sheaf とは、この自然なイコライザをイコライザに移すと定義されているので

$$\mathcal{O}_X(U_1 \cup U_2) \longrightarrow \mathcal{O}_X(U_1) \times \mathcal{O}_X(U_2) \rightrightarrows \mathcal{O}_X(U_1 \cap U_2)$$

もイコライザ。ゆえに

$$\mathcal{O}_X(U_1 \cup U_2) = \mathcal{O}_X(U_1) \times_{\mathcal{O}_X(U_1 \cap U_2)} \mathcal{O}_X(U_2) = \mathcal{O}_X(U_1) \times \mathcal{O}_X(U_2)$$

$\mathcal{O}_X(\emptyset) = 0$ (0 環) に注意した。よって整域でなくなってしまい矛盾。

(reduced かつ irreducible $\implies$ integral): アフィン開集合 $U = \text{Spec}(B) \subset X$ であって $f, g \in \mathcal{O}_X(U)$ でかつ $fg = 0$ となるとする。

$$Y = \{x \in U \mid f_x \in \mathfrak{m}_x\}$$

$$Z = \{x \in U \mid g_x \in \mathfrak{m}_x\}$$

とおく。Lem 2.10 より, これらは閉集合である。また

$$Y \cup Z = \{x \in U \mid (fg)_x \in \mathfrak{m}_x\} = U$$

である。しかし X は irreducible なので U もそうであり, $Y = U$ かまたは $Z = U$ である。 $Y = U$ としていい。すると任意の $\mathfrak{p} \in U = \text{Spec}(B)$ に対して $f_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$ である。特に f は B のすべての素イデアルに含まれる。つまり f は nilpotent である。 X は reduced なので $f = 0$ である。ゆえに B は整域。 ♠

Def 2.16: Noetherian Scheme

Scheme X が **Locally Noetherian** であるとは, 任意の $x \in X$ に対して, あるアフィン開近傍 $\text{Spec}(A)$ であって A がネーター環となるものが存在するときをいう。 Scheme X が **Noetherian** であるとは, X が Locally Noetherian であって, かつ台の位相空間 X が quasi-compact つまり任意の開被覆に対して有限部分被覆をとれるときをいう。 □

これだけ見ると $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ がネーター環にならないようなアフィン開集合 U があるのに, locally noetherian である。という状況を許すかもしれないがこれはあり得ないことを示せる。つまり次が成り立つ。

Prop 2.17

Scheme X が locally noetherian であることと, 任意のアフィン開集合 U に対して $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ がネーター環であることは同値。 □

(proof)

$\Leftarrow$ は明らかなので $\Rightarrow$ を示す。まず, Affine Scheme に帰着できることを説明する。任意の点 $x \in X$ にはネーター環の Spec でかける開近傍があり, ネーター環の局所化はネーター環なので, X はネーター環の Spec でかける開集合の被覆を持つ。任意の U というアフィン開集合についても同様にネーター環の Spec でかける開集合の被覆を持つので, $\text{Spec}(A) = U$ 自身 locally noetherian である。 A がネーター環であることを示すのが目標だから, はじめから X はアフィンスキームとしてよい。

$X = \text{Spec}(A)$ として, locally noetherian から

$$X = \bigcup D(f)$$

であって, A_f がネーター環になるような被覆が存在する。 X は quasi-compact なのでこの有限部分被覆をとって

$$X = \bigcup_{i=1}^n D(f_i)$$

とできる。これを環の言葉にすれば A の元 $f_1, \dots, f_n$ であって $(f_1, \dots, f_n) = A$ であり, かつ A_{f_i} がネーター環なら A がネーター環になることを示せばいいことになる。これは容易に示せる。スケッチを示す。任意にイデアル I をとって I_{f_i} は有限生成。生成系の分母をすべて払って得た

元たちで生成される A のイデアルを J とすると $J \subset I$ かつ $I_{f_i} = J_{f_i}$ である。これより $(I/J)_{f_i} = 0$ である。これより、商加群 I/J は任意の素イデアルによる局所化で消えることを示せる。よって $I/J = 0$ となり、 $I = J$ である。よって I は有限生成。 ♠

このように、最終的にはアフィンの議論に帰着されるということはよくある。これをメタ定理として整備するというのは今後ネータースキーム以外のスキームを定義するときに便利である。[Sta18] の [0100](#) に載っている。

Def 2.18

$\mathbb{P}$ を環に対する条件とする。(例えばネーター, CM, Gorenstein, Regular など。) $\mathbb{P}$ が local であるとは、次の二つを満たすときに言う。

1. 任意の環 R と $f \in R$ について、 $\mathbb{P}(R) \implies \mathbb{P}(R_f)$
2. 任意の環 R と $(f_1, \dots, f_n) = R$ なる元について、 $(\forall i, \mathbb{P}(R_{f_i})) \implies \mathbb{P}(R)$

□

Def 2.19

$\mathbb{P}$ を環に対する条件とする。 X をスキームとする。 X が **locally $\mathbb{P}$** であるとは、任意の点 $x \in X$ に対して、あるアフィン開近傍 $\text{Spec}(A)$ であって A が $\mathbb{P}$ を満たすものが存在するときをいう。

□

次が欲しい補題である。

Lem 2.20: Affine Communication Lemma for Schemes

X をスキームとして $\mathbb{P}$ を環の条件とする。次は同値。

1. X は locally $\mathbb{P}$ である。
2. 任意のアフィン開集合 U に対して $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ が $\mathbb{P}$ を満たす。
3. あるアフィン開被覆 $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ が存在して、任意の i に対して $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_X)$ が $\mathbb{P}$ を満たす。
4. ある開被覆 $X = \bigcup_{i \in I} X_i$ が存在して、 X_i が部分スキームとして locally $\mathbb{P}$ である。

さらに、 X が locally $\mathbb{P}$ であるとき、その任意の開部分スキームも locally $\mathbb{P}$ である。 □

(proof)

(1) $\iff$ (3) は明らか。(2) $\implies$ (1) も明らか。(3) $\implies$ (2) が示されれば、最後の主張が正しいと分かる。すると (1) $\iff$ (4) もわかる。ゆえに (3) $\implies$ (2) を示せばいい。

$X = \bigcup_{i \in I} U_i$ をアフィン開被覆で $U_i = \text{Spec}(R_i)$ とし、 R_i は $\mathbb{P}$ を満たすとする。 $U = \text{Spec}(R)$ を任意のアフィン開集合とする。[Lem 2.9](#) より、 U は $D(f)$ という形の R の基本開集合であって、ある i に対して $D(f) = \text{Spec}\left((R_i)_g\right)$ という形のものが被覆できる。 R_i は $\mathbb{P}$ を満たすので R_f も $\mathbb{P}$ を満たす。 U は準コンパクトだから、このような被覆の有限部分被覆をとれる。これにて R が $\mathbb{P}$ を満たすことが示された。 ♠

これがあるので、環の性質をスキームにもっていくとき、上の補題のような言い換えを示したかったら、環のレベルで [Def 2.18](#) の条件を満たすことを示せばいい。ネーター, CM,

Gorenstein, Regular などの性質は local であることが知られているので、これらの性質をスキームに持っていくときにはこの補題を使う。

Rem 2.21

ネーター環の局所化はネーター環であるから、locally noetherian である Scheme の任意の点 x における stalk $\mathcal{O}_{X,x}$ はネーター環である。しかし逆は成立しない。例えば

$$A = \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{F}_2$$

という直積環を考える。明らかにネーター環ではない。しかし任意の素イデアルで局所化すると $\mathbb{F}_2$ となり、ネーター環である。このときの $\text{Spec}(A)$ が反例である。□

§ 3 Morphisms of Schemes

Scheme に対する主張は Affine Scheme に対する主張に帰着し、さらには環の主張に帰着することを体感していただいた。これは Scheme の間の射 $f: X \rightarrow Y$ であっても同じことである。がしかし、いちいち Affine Scheme に帰着することを個別に示しては骨が折れる。帰着できる条件を先立って整備してしまおう。このあたりは[Sta18] の [01SQ](#) を参考にされたい。

Def 2.22

$\mathbb{P}$ を環の射に対する条件とする。(例えば of finite type, of finite presentation, finite, étale など) 環の射 $R \rightarrow A$ が条件 $\mathbb{P}$ を満たすことを $\mathbb{P}(R \rightarrow A)$ と書くことにする。

条件 $\mathbb{P}$ が **local** であるとは次のすべてを満たすときをいう。

1. 任意の環の射 $R \rightarrow A$ と任意の $f \in R$ に対して、 $\mathbb{P}(R \rightarrow A) \implies \mathbb{P}(R_f \rightarrow A_f)$
2. 任意の環 R, A と任意の $f \in R, a \in A$ と任意の射 $R_f \rightarrow A$ に対して、 $\mathbb{P}(R_f \rightarrow A) \implies \mathbb{P}(R \rightarrow A_a)$ (後者は合成 $R \rightarrow R_f \rightarrow A \rightarrow A_a$ である。普遍性からこれしかない。)
3. 任意の環の射 $R \rightarrow A$ と $(a_1, \dots, a_r) = A$ となる A の元 $a_i \in A$ に対して、 $\forall i, \mathbb{P}(R \rightarrow A_{a_i}) \implies \mathbb{P}(R \rightarrow A)$

□

Def 2.23

$\mathbb{P}$ を環の射に対する条件とし、 $f: X \rightarrow S$ を Scheme の射とする。 f が **locally of type $\mathbb{P}$** であるとは、任意の点 $x \in X$ に対して、あるアフィン開近傍 $x \in U = \text{Spec}(A) \subset X$ と $V = \text{Spec}(R) \subset S$ であって $f(U) \subset V$ なるもので、誘導される環の射

$$\text{res}_{f^{-1}(V), U}^X \circ f_V^\# : R \rightarrow \mathcal{O}_X(f^{-1}(V)) \rightarrow A$$

が条件 $\mathbb{P}$ を満たすものがあるときをいう。

□

Lem 2.24

$f: X \rightarrow S$ を Scheme の射とする。 $U \subset X, V \subset S$ をそれぞれアフィン開集合で $f(U) \subset V$ となるとする。もし f が locally of type $\mathbb{P}$ であり、 $\mathbb{P}$ が local ならば、誘導される環の射

$$\text{res}_{f^{-1}(V), U}^X \circ f_V^\sharp: \mathcal{O}_S(V) \rightarrow \mathcal{O}_X(f^{-1}(V)) \rightarrow \mathcal{O}_X(U)$$

について、 $\mathbb{P}(\mathcal{O}_S(V) \rightarrow \mathcal{O}_X(U))$ が満たされる。

□

(proof)

$u \in U$ を任意にとる。 f が locally of type $\mathbb{P}$ であるから、あるアフィン開近傍 $u \in U' = \text{Spec}(A) \subset X$ と $V' = \text{Spec}(R) \subset S$ であって $f(U') \subset V'$ なるものがあって、誘導される射が $\mathbb{P}$ を満たすようにとれる。 $U'' \subset U \cap U'$ であって、アフィン開集合 U, U' 両方の principal open subset となるものが取れる。

$$\mathcal{O}_S(V') \rightarrow \mathcal{O}_X(U') \rightarrow \mathcal{O}_X(U'')$$

は $\mathbb{P}$ が local なので $\mathbb{P}$ を満たす。よってはじめから U' は U の principal open subset としてよい。
 $f(u) \in V'' \subset V \cap V'$ となる V, V' 両方の principal open subset となる開近傍をとれる。 $U''' := f^{-1}(V'') \cap U'$ とおくとこれは U' の principal open subset である。よって

$$\mathcal{O}_S(V'') \rightarrow \mathcal{O}_X(U''')$$

は $\mathbb{P}$ を満たす。なぜなら $\mathcal{O}_X(V') \rightarrow \mathcal{O}_X(U')$ の局所化で表されるからである。 U''' は U' の、 U' は U の principal open subset であるから、 U''' は U の principal open subset である。ゆえに

$$\mathcal{O}_S(V) \rightarrow \mathcal{O}_X(U''')$$

は $\mathbb{P}$ を満たす。つまり

$$\mathcal{O}_S(V) \rightarrow \mathcal{O}_X(U)_{f_u}$$

で f_u が $\mathcal{O}_X(U)$ の元で $u \in D_{\mathcal{O}_X(U)}(f_u)$ となるものである。 u は U の任意の元であることと、 U は quasi-compact であることを用いると、 $(f_{u_1}, \dots, f_{u_r}) = \mathcal{O}_X(U)$ なる $f_{u_i} \in \mathcal{O}_X(U)$ が取れて

$$\mathcal{O}_S(V) \rightarrow \mathcal{O}_X(U)_{f_{u_i}}$$

は $\mathbb{P}$ を満たす。 $\mathbb{P}$ が local なので

$$\mathcal{O}_S(V) \rightarrow \mathcal{O}_X(U)$$

は $\mathbb{P}$ を満たす。

♠

さて、次が欲しい補題である。 [Sta18] [01SU](#)

Lem 2.25: Affine Communication Lemma for Morphisms of Schemes

$\mathbb{P}$ を環の射に対する条件で local であるとする。Scheme の射 $f: X \rightarrow Y$ について、次は同値である。

1. f が locally of type $\mathbb{P}$ である。
2. 任意のアフィン開集合 $U \subset X, V \subset Y$ であって $f(U) \subset V$ なるものについて、誘導される環の射

$$\mathcal{O}_Y(V) \rightarrow \mathcal{O}_X(U)$$

が $\mathbb{P}$ を満たす。

3. ある $Y = \bigcup_{i \in I} V_i$ というアフィン開被覆と $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$ なるアフィン開集合 $U_{i,j}$ の被覆が存在し、任意の $j \in I$ と $i \in I_j$ について $U_j \rightarrow V_i$ は locally of type $\mathbb{P}$ である。
4. ある $Y = \bigcup_{i \in I} V_i$ というアフィン開被覆と $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$ なるアフィン開集合 $U_{i,j}$ の被覆が存在し、任意の $j \in I$ と $i \in I_j$ について、誘導される環の射

$$\mathcal{O}_Y(V_i) \rightarrow \mathcal{O}_X(U_{i,j})$$

が $\mathbb{P}$ を満たす。

□

(proof)

2,3,4 $\Rightarrow$ 1 は明らか。1 $\Rightarrow$ 2 は [Lem 2.24](#) でわかる。♠

これらを示したことで、Scheme の射の条件の言い換えは、環のレベルで確かめればよいことになる。

環の射の条件 $\mathbb{P}$ が local なものを見ていく。

Prop 2.26

環の射 $\varphi: R \rightarrow A$ が平坦であるという条件は local である。□

(proof)

[Def 2.22](#) の定義のを順に確認する。1 は、平坦性は局所化で保たれるので成立。2 は局所化が平坦なことと平坦の合成は平坦なことから成立。3 は、任意に A の素イデアル $\mathfrak{p}$ をとる。 $f_i \notin \mathfrak{p}$ となる i が存在する。ここで任意に R 加群の単射 $M \rightarrow N$ をとる。すると

$$\text{Ker}(M \otimes_R A_{f_i} \rightarrow N \otimes_R A_{f_i}) = 0$$

$R \rightarrow A \rightarrow A_{f_i} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ は平坦で、ここに $\otimes_R A_{\mathfrak{p}}$ をしても単射性は保たれるから

$$\text{Ker}(M \otimes_R A_{\mathfrak{p}} \rightarrow N \otimes_R A_{\mathfrak{p}}) = 0$$

よって $\text{Ker}(M \rightarrow N) \otimes_R A_{\mathfrak{p}} = 0$ である。 $\mathfrak{p}$ は任意なので $\text{Ker}(M \rightarrow N) = 0$ である。よって $M \rightarrow N$ は単射である。これで示された。♠

Prop 2.27

of finite type, of finite presentation は local な条件である。

□

(proof)

[Sta18] の [00EP](#) を参照。

♠

Rem 2.28

有限射と整な射は local ではない。例えば $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ という恒等写像は明らかにどちらの条件も満たす。[Def 2.22](#) の 2 によれば、 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ も同じく有限、整でなくてはならない。しかし有限だとすれば $\frac{1}{2}$ の高いべきが作れなくなるし、整であることは $\mathbb{Z}$ が整閉なことに反する。

□

次は Étale 射の定義にも重要である。[Sta18] の [01T0](#) を参照されたい。

Def 2.29: Of finite type, of finite presentation

$f : X \rightarrow Y$ を Scheme の射とする。

1. f が点 $x \in X$ で **of finite type** であるとは、あるアフィン開近傍 $x \in U = \text{Spec}(A) \subset X$ と $V = \text{Spec}(B) \subset Y$ であって $f(U) \subset V$ なるもので

$$\text{res}_{f^{-1}(V), U}^X \circ f_V^\# : B \rightarrow \mathcal{O}_X(f^{-1}(V)) \rightarrow A$$

という誘導される射が **of finite type** であるときをいう。

2. f が任意の点 $x \in X$ で **of finite type** であるとき、 f が **locally of finite type** であるという。
3. f が **locally of finite type** であって、かつ台の位相空間 X が **quasi-compact** であるとき、 f が **of finite type** であるという。

上とまったく同じように **of finite presentation** も定義する。

□

この定義だと、最後にコンパクト性を要請している意味がわからないが、[Har77] p.84 のちょっとだけ回りくどい定義を見ると要請したくなる条件だと分かる。

Def 2.30: Open immersion

X を Scheme とする。 U が X の **Open Subscheme** であるとは、 U は X の開集合で、 $(U, \mathcal{O}_U)$ が Scheme となる構造層 $\mathcal{O}_U$ があり、 $\mathcal{O}_X|_U \cong \mathcal{O}_U$ となるときをいう。

Scheme の射 $f : X \rightarrow Y$ が **Open immersion** であるとは位相空間の射として f は開埋め込み (単射な連続開写像) であり、 $U = f(X) \subset Y$ が Y の Open subscheme になっていて、Scheme として $(f, f^\#) : (X, \mathcal{O}_X) \cong (U, \mathcal{O}_Y|_U)$ となるときをいう。

□

Def 2.31: Closed immersion

$f: X \rightarrow Y$ を Scheme の射とする。 f が **Closed immersion** であるとは、位相空間の射として f は閉埋め込み（単射な連続閉写像）であり、付随する Sheaf の射 $f^\sharp: \mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X$ が全射であるときをいう。

X の **Closed Subscheme** とは、ある Scheme Y と Closed immersion $i: Y \rightarrow X$ の組 (Y, i) のことをいう。（正確にはこのような対象の適切な同値関係による同値類である。） $\square$

前の定義で「集合じゃないものに同値関係？」と思ったかもしれない。サイズイシューはあんまり気にしないでいい。イデアル層による閉スキームの定義もできるのでそっちであれば考える余地はない。今回の定義をどうしても正当化したければ適切な Grothendieck 宇宙でも取るといいのだろう。

Def 2.32: fiber Product

X, Y を S -Scheme とする。すなわち、 S を Scheme として、 (X, f) を Scheme X と Scheme の射 $f: X \rightarrow S$ の組とする。 Y も同様。このとき、 X, Y の S 上の **Fiber Product** $X \times_S Y$ とは、 S -Scheme の圏 Sch_S における X, Y の fiber Product である。 $\square$

Fiber Product とは次のような図式で表現される普遍性を持った対象である。

$$\begin{array}{ccccc}
 & & Z & & \\
 & \swarrow & & \searrow & \\
 & & X \times_S Y & \xrightarrow{p_Y} & Y \\
 & \swarrow & \downarrow p_X & & \downarrow g \\
 & & X & \xrightarrow{f} & S
 \end{array}$$

Sch_S においてこれは存在する。[Har77] p.87 に証明があるがめんどくさい。どんな性質を持った対象なのだろうか？

Th 2.33

任意の Scheme S に対して Sch_S には Fiber Product が存在する。 $\square$

(proof)

omit ♠

証明はまず Affine Scheme のレベルで証明し、それをがんばって貼り合わせる。

Prop 2.34

$X = (\mathrm{Spec}(A), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}), Y = (\mathrm{Spec}(B), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(B)}), Z = (\mathrm{Spec}(C), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(C)})$ を Affine Scheme とする。このとき, X, Y の Z 上での Fiber Product は, $(\mathrm{Spec}(A \otimes_C B), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A \otimes_C B)})$ となる。□

(proof)

[Th 2.5](#) と, C 代数の圏における cofiber product が $A \otimes_C B$ であることから明らか。♠

ところで, S -Scheme を考えるときの S のことをベースと言う。ここで, S -Scheme X, Y があったときに, $X \times_S Y \rightarrow Y$ が自然にとれるから, これらから Y -Scheme を得ることができた。この操作でベースが変わったから, これをベースチェンジと言う。

Example 2.35

$X = (\mathrm{Spec}(\mathbb{Q}), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(\mathbb{Q})}), S = (\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})})$ とする。 $\kappa(p) = \mathbb{F}_p$ とする。すると

$$X \times_S \mathrm{Spec}(\kappa(p)) \cong \mathrm{Spec}(\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p) \cong \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p)$$

となる。□

また, $X \rightarrow S$ がスキームの射に対する, とある条件 $\mathbb{P}$ を満たすとき, $X \times_S Y \rightarrow Y$ も $\mathbb{P}$ を満たす, ということが多い。このような条件 $\mathbb{P}$ を **stable under base change** であるという。

local のときと同様, 環のレベルでこれを判定するいい方法がある。

Def 2.36

$\mathbb{P}$ を環の射に対する条件とする。任意の $R \rightarrow A, R \rightarrow B$ に対して

$$\mathbb{P}(R \rightarrow A) \implies \mathbb{P}(B \rightarrow A \otimes_R B)$$

を満たすとき, $\mathbb{P}$ は **stable under base change** であるという。□

A が R 上で条件を満たしているなら, 任意の B にベースチェンジしても条件を満たしている, という事。

次のように, **stable under base change** であるような Scheme の射の条件は, 今定義した **stable under base change** であるような環の射から伝播する。ゆえに, わざわざ Scheme の射の条件が **stable under base change** であることを確認する手間が省ける。

と, 同時に, Scheme の fiber product をどんな風に使えばいいか, 掴んでいただこう。

Prop 2.37

$\mathbb{P}$ が local かつ stable under base change であるような環の射に対する条件とする。このとき、Scheme の射 $f: X \rightarrow S$ が locally of type $\mathbb{P}$ であれば、任意の $g: Y \rightarrow S$ に対するベースチェンジ、 $p_Y: X \times_S Y \rightarrow Y$ も locally of type $\mathbb{P}$ である。 $\square$

(proof)

次の図を参考にする。

$$\begin{array}{ccc} X \times_S Y & \xrightarrow{p_Y} & Y \\ p_X \downarrow & & \downarrow g \\ X & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

示すべきは、 p_Y が locally of type $\mathbb{P}$ であることである。

任意に Y のアフィン開集合 $V = \text{Spec}(B)$ と $p_Y(W) \subset V$ となる $X \times_S Y$ のアフィン開集合 $W = \text{Spec}(C)$ をとる。誘導される射 $B \rightarrow C$ が $\mathbb{P}$ を満たすことを示す。任意に $w \in W$ をとる。 $y = p_Y(w)$, $x = p_X(w)$, $s = f(x) = g(y)$ とおく。 $s \in U$ となる S のアフィン開集合 $U = \text{Spec}(R)$ をとれる。 $y \in V \cap g^{-1}(U)$ でこれは開集合なので、 $y \in V_b = \text{Spec}(B_b) \subset V \cap g^{-1}(U)$ となるアフィン開集合をとれる。同様に $x \in U_X = \text{Spec}(A) \subset f^{-1}(U)$ となるアフィン開集合をとれる。仮定から $R \rightarrow A$ は $\mathbb{P}$ を満たす。したがって $R \rightarrow B_b$ によるベースチェンジ $B_b \rightarrow A \otimes_R B_b$ も $\mathbb{P}$ を満たす。ファイバー積の構成から

$$w \in U_X \times_U V_b \cong \text{Spec}(A \otimes_R B_b)$$

となっている $X \times_S Y$ のアフィン開集合である。ゆえに

$$w \in \text{Spec}(C_{c_w}) = \text{Spec}\left((A \otimes_R B_b)_{f_w}\right) \subset W \cap (U_X \times_U V_b)$$

となるような w の近傍をとれる。(2つのアフィン開集合に共通の standard open subset が取れる。)

$\mathbb{P}(B_b \rightarrow A \otimes_R B_b)$ であるから、 $\mathbb{P}$ が local なことを使って $\mathbb{P}(B_b \rightarrow (A \otimes_R B_b)_{f_w})$ である。ゆえに $\mathbb{P}(B \rightarrow C_{c_w})$ が成立する。 w は任意だったから、 $(c_w \mid w \in W) = C$ である。 $\text{Spec}(C)$ は quasi-compact なので、有限個の w をとり、あとは再び $\mathbb{P}$ が local なことから $\mathbb{P}(B \rightarrow C)$ が成立するとわかる。 $\spadesuit$

これを示せたので、ベースチェンジで保たれる性質を列挙していこう。

Prop 2.38

次の Scheme の射に対する条件は stable under base change である。つまり、この条件を満たす Scheme の射 $f : X \rightarrow S$ があれば、任意の $g : Y \rightarrow S$ に対するベースチェンジ $p_Y : X \times_S Y \rightarrow Y$ もこの条件を満たす。

1. 平坦
2. of finite type
3. of finite presentation
4. Open immersion
5. Closed immersion

□

(proof)

1,2,3 は環の射に対する条件を確認して [Prop 2.37](#) で容易に示せる。

4 を示す。 $f : X \rightarrow S$ が open immersion だから $U \subset S$ という開部分 scheme をとって $(f, f^\#) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (U, \mathcal{O}_S|_U)$ が同型である。 $V = g^{-1}(U) \subset Y$ をとり $(V, \mathcal{O}_Y|_V)$ を考えると、これは Y の開部分 scheme である。自然な包含 $j : V \rightarrow Y$ をとるとこれは open immersion。 $g : Y \rightarrow S$ を V に制限して $\varphi = f^{-1} \circ g : (V, \mathcal{O}_Y|_V) \rightarrow (U, \mathcal{O}_S|_U) \cong (X, \mathcal{O}_X)$ が誘導される。さて、次の図式が fiber product になることを示す。

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{j} & Y \\ \varphi \downarrow & & \downarrow g \\ X & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

任意に Scheme Z と $\alpha : Z \rightarrow X, \beta : Z \rightarrow Y$ であり $f \circ \alpha = g \circ \beta$ となるものをとる。

$$\begin{array}{ccccc} & & Z & & \\ & & \searrow \beta & & \\ & & & & Y \\ & & & \nearrow j & \\ & & V & \xrightarrow{\quad} & \\ & & \downarrow \varphi & & \downarrow g \\ Z & \xrightarrow{\alpha} & X & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

$\text{im}(g \circ \beta) = \text{im}(\varphi \circ \alpha) = U$ である。よって $\beta(Z) \subset g^{-1}(U) = V$ である。ゆえに $h : Z \rightarrow V$ を一意的にとって上の図式を可換にできる。

5 を示す。 $f : X \rightarrow S$ は closed immersion なので S のアフィン開被覆 $\{U_i = \text{Spec}(R_i)\}_{i \in I}$ であって、 $f^{-1}(U_i) = \text{Spec}(R_i/I_i)$ となるものがある。 Y のアフィン開被覆 $\{V_j = \text{Spec}(B_j)\}_{j \in J}$

であって $g(V_j) \subset \exists U_i$ となるようなものをとれる。 $p_Y^{-1}(V_j) = V_j \times_S X = \text{Spec}(B_j) \times_{\text{Spec}(R_i)} \text{Spec}(R_i/I_i) = \text{Spec}(B_j \otimes_{R_i} (R_i/I_i)) = \text{Spec}(B_j/I_i B_j)$ である。ゆえに p_Y は closed immersion。

$$\begin{array}{ccc} X \times_S Y & \xrightarrow{p_Y} & Y \\ p_X \downarrow & & \downarrow g \\ X & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

♠

Def 2.39: Separated Morphism

$f: X \rightarrow Y$ を Scheme の射とする。次のような図式から得られる射

$$\Delta: X \rightarrow X \times_Y X$$

を **Diagonal Morphism** とよぶ。

$$\begin{array}{ccccc} X & & \xrightarrow{\text{id}_X} & & X \\ & \searrow \Delta & & \searrow p_X & \\ & & X \times_Y X & \xrightarrow{p_X} & X \\ & \searrow \text{id}_X & \downarrow p_X & & \downarrow f \\ & & X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

f が **Separated Morphism** であるとは、この Δ が closed immersion であるときをいう。 f が明らかなきは単に X は Y 上 separated であるという。単に Scheme X が separated であるというときは、 X は $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ 上 separated であることをいう。□

ところで、位相空間 X が Hausdorff であることの必要十分条件として、対角埋め込み $\Delta: X \rightarrow X \times X$ が閉写像である、という命題がある。Scheme の separatedness はこの命題を逆手に取った Hausdorffness の類似である。しかし、注意として Scheme の台集合が Hausdorff になることは滅多にない。例えば Affine Scheme の場合にと考えるとこれは常に T_0 ではある。つまり任意の異なる 2 点に対し、いずれかを含み、もういずれかを含まない開集合が取れる。しかし Hausdorff になるためには対応する Global sections である環 A が Krull 次元 0 でなくてはならず、もはや多くの概念が失われることがわかる。言い換えれば、多くの場合 Zariski 位相は開集合が少なすぎて、点を区別するほどの能力がないということである。この状況が Étale 射の定義の動機につながる。

Prop 2.40

$f: X \rightarrow Y$ を Affine Scheme の間の射とする。このとき f は separated である。□

(proof)

$X = \text{Spec}(A), Y = \text{Spec}(B)$ とおく。 $X \times_Y X \cong \text{Spec}(A \otimes_B A)$ である。 Δ は $A \otimes_B A \rightarrow A : a \otimes a' \mapsto aa'$ である。これは全射であるから、 Δ は closed immersion である。 ♠

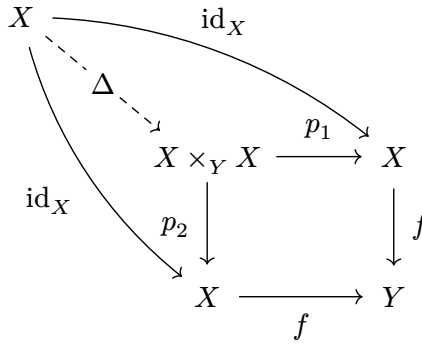
separated であるためには、 $\Delta : X \rightarrow X \times_Y X$ が closed immersion、つまりこれが位相空間の射として閉埋め込みかつ、付随する Sheaf の射 $\Delta^\# : \mathcal{O}_{X \times_Y X} \rightarrow \Delta_* \mathcal{O}_X$ が全射であることを示さなくてはならない。しかし埋め込み先が閉集合であることさえ示せばいい。

Cor 2.41

$f : X \rightarrow Y$ を Scheme の射とする。 f が separated であることと、 $\Delta(X) \subset X \times_Y X$ が閉集合であることは同値である。 □

(proof)

f が separated ならば $\Delta(X)$ が閉集合なことは明らか。逆を示す。



この図式と集合論的な観察から Δ が位相空間の閉埋め込みなことはすぐにわかる。

$$\Delta^\# : \mathcal{O}_{X \times_Y X} \rightarrow \Delta_* \mathcal{O}_X$$

これが全射なことを示せばいい。任意に $x \in X$ をとる。 x のアフィン開集合 U をとる。 $f(U) \subset V$ のアフィン開集合 V をとる。必要なら U を取り換えて $f(U) \subset V$ となるようにできる。このとき $\Delta(U) \subset U \times_Y V$ であり、これは $X \times_Y X$ のアフィン開集合。 [Prop 2.40](#) から $U \rightarrow U \times_Y V$ は separated であるから、 x の近傍では全射。 x は任意なので $\Delta^\#$ は全射である。 ♠

次は特異点解消や分類問題に重要な概念である proper である。

Def 2.42: Proper Morphism

$f : X \rightarrow Y$ が **Proper** であるとは、次をすべて満たすときをいう。

1. f は separated である。 ([Def 2.39](#))
2. f は of finite type である。 ([Def 2.29](#))
3. f は universally closed である。すなわち、 f が閉写像であり、かつ任意の $Y' \rightarrow Y$ によるベースチェンジ $X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ も閉写像である。

□

Chapter III. Historical aspects of Schemes

この chapter では、スキーム論の必要性などを古典理論との比較や例によって述べる。

ただし、かなり駄文であり導入の動機を知るのは難しいうえに知らずに使っている人も多いだろうから読み飛ばしていいと思う。そもそも真面目に書いていない。

§ 1 Algebraic Varieties

代数幾何学という分野は何を目指しているのだろうか？古典的には、方程式の解を求めたり、解空間のふるまいを理解することに始まるだろう。例えばフェルマーの最終定理は $x^n + y^n - z^n = 0$ という方程式解に関して理解を求める問題である。厳密に言えば体 k を固定し、それによる n 次元空間 $\mathbb{A}_k^n = k^n$ の中で、有限個の n 変数多項式 $f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)$ をもってきて、それらの共通ゼロ集合を考察する。つまり

$$V = \{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{A}_k^n \mid f_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0, \dots, f_m(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0\}$$

を考える。さて、これを考察するにあたって一つ重要な思想を提示する。それは「空間は、空間上の関数の情報から復元できるはずだ。」というもの。線形空間 X を調べたければ、その双対空間 X^* も見てやれ、ということだ。これによれば $\mathbb{A}_k^n$ 上の関数をもって V を調べたくなる。すると、なにも $f_1, \dots, f_m$ だけでなく、 V では消える関数を全部集めたくなる。つまり

$$I(V) = \{f \in k[x_1, \dots, x_n] \mid f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0 \quad \forall (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in V\} \subset k[x_1, \dots, x_n]$$

としよう。これは自明に $k[x_1, \dots, x_n]$ のイデアルである。さて、我々が調べたいのは V であるから、 $k[x_1, \dots, x_n]$ の中の関数は多すぎる。例えば f, g という多項式が V 上では一致、つまり $f - g \in I(V)$ であるならこれは区別されてほしくない。そこで、 $I(V)$ の違いを除きたいのだから、関数の空間としては $k[x_1, \dots, x_n]/I(V)$ を考える。これは、 V 上に定義された関数全体の空間と考えられる。さきの思想から、これを V だと思って解析を進めればいいはずだ。ここで $I(V)$ がどんなものかわからないと話にならない。できれば $I(V) = (f_1, \dots, f_m)$ となつてほしい。しかし少し考えればこれは無理だと分かる。

Example 3.1

$\mathbb{R}$ を実数体とする。

$$V = \{\alpha \in \mathbb{R} \mid f(\alpha) = 0\}$$

とする。ただし $f(x) = x^2 + 1$ である。明らかに $V = \emptyset$ である。しかし明らかに $(x^2 + 1) \neq I(V) = (1)$ となり一致しない。□

Example 3.2

$\mathbb{C}$ を複素数体とする。

$$V = \{\alpha \in \mathbb{C} \mid f(\alpha) = 0\}$$

とする。ただし $f(x) = (x^2 + 1)^2$ である。明らかに $V = \{i, -i\}$ である。このとき $I(V) = (x - i, x + i) \neq ((x^2 + 1)^2)$ となり一致しない。□

[Example 3.1](#) は考えている体が代数閉体でないこと, [Example 3.2](#) は考えている体が代数閉体であっても単純に多項式を集めて作ったイデアルが radical ideal でないとうまくいかないことを示している。代数閉体にして, 後半のようなずるを無理やり補正してやれば, うまくいくんじゃないか? と思うわけである。実は次が成り立つ。

(証明はしない。)

Th 3.3: Hilbert's Nullstellensatz

k を代数閉体とする。 $\mathfrak{a} = (f_1, \dots, f_m)$ を $k[x_1, \dots, x_n]$ のイデアルとする。

このとき $I(V(\mathfrak{a})) = \sqrt{\mathfrak{a}}$ となる。

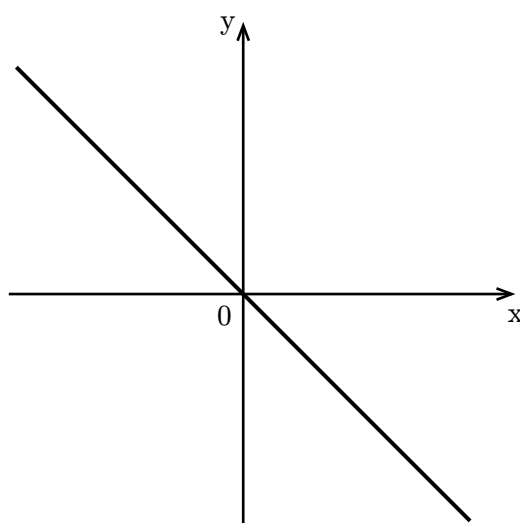
□

$V(\mathfrak{a}) = \{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{A}_k^n \mid f_i(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, m\}$ である。

これにていい状況なら方程式の解空間の解析は $k[x_1, \dots, x_n]/\sqrt{\mathfrak{a}}$ を調べることで達成されることが分かる。

Example 3.4

$V = \{(\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2 \mid f(\alpha_1, \alpha_2) = 0\}$ で, $f = x + y \in \mathbb{C}[x, y]$ としよう。[Th 3.3](#) から $I(V) = \sqrt{(f)} = (x + y)$ となる。つまり環 $\mathbb{C}[x, y]/(x + y)$ は次のような図を表していると言えよう。

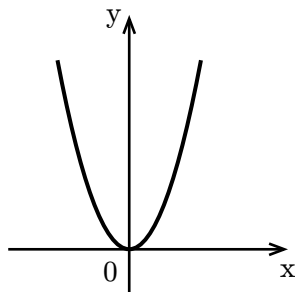


□

しかしここで問題が生じる。解空間のふるまいを調べたいわけだが, 関数の 0 点しか見ないことの弊害が生まれる。

Example 3.5

$V_1 = \{(\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2 \mid f_1(\alpha_1, \alpha_2) = 0\}$ で, $f = y - x^2 \in \mathbb{C}[x, y]$ としよう。次のような図を表していて, 定義環は $\mathbb{C}[x, y]/(y - x^2)$ である。



これと $V_2 = \{(\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2 \mid f_2(\alpha_1, \alpha_2) = 0\}$ で, $f_2 = y \in \mathbb{C}[x, y]$ である代数曲線との共通部分を調べてみよう。共通部分なので二つの多項式 f_1, f_2 いずれでも 0 にならないから, イデアル $(f_1) + (f_2) = (y - x^2, y)$ を考えればいい。

$$\mathbb{C}[x, y]/\sqrt{(y - x^2, y)} \cong \mathbb{C}[x, y]/(x, y)$$

となる。たしかに交点は $(0, 0)$ しか存在しない。しかしながらこれはとある情報を失っている。それは, この点が二つの代数曲線が接している, つまり見かけ上一点でしか交わっていないが, 実は二点分の情報があるということである。 $\square$

§ 2 Why Schemes?

代数曲線でも解空間をうまく調べられるが、なぜ Scheme を考える必要があるのか？それを考えよう。

(Affine) Scheme では二つの代数曲線の共通部分はどのように観察できようか？集合の圏で共通部分と言ったら、全体空間におけるファイバー積を考えるのと同様に、Scheme でもファイバー積をとって実現する。そうするとどのような構造が吐き出されるか？それを見てもらおう。

Example 3.6

[Example 3.5](#) の二つの代数曲線 V_1, V_2 はそれぞれ Affine Scheme として $(\text{Spec}(\mathbb{C}[x, y]/(y - x^2)), \mathcal{O}_{\text{Spec}(\mathbb{C}[x, y]/(y - x^2))})$ と $(\text{Spec}(\mathbb{C}[x, y]/(y)), \mathcal{O}_{\text{Spec}(\mathbb{C}[x, y]/(y))})$ である。これらを順に X_1, X_2 とおく。全体空間は Affine Scheme $(\text{Spec}(\mathbb{C}[x, y]), \mathcal{O}_{\text{Spec}(\mathbb{C}[x, y])})$ である。これを X とおく。よって Sch_X におけるファイバー積 $X_1 \times_X X_2$ を考えることで、共通部分を Scheme として得ることができる。Scheme の圏においてのファイバー積は実は存在して、それは局所的には対応する Affine 開集合たちのファイバー積(これは反変圏同値から環においてテンソルをとる。) で与えられる。つまり

$$\begin{aligned} X_1 \times_X X_2 &= \text{Spec}((\mathbb{C}[x, y]/(y - x^2)) \otimes_{\mathbb{C}[x, y]} (\mathbb{C}[x, y]/(y))) \\ &= \text{Spec}(\mathbb{C}[x, y]/(y - x^2, y)) \\ &= \text{Spec}(\mathbb{C}[x, y]/(x^2, y)) \end{aligned}$$

となる。

さて、(可微分) 多様体における cotangent space の scheme 論的な類似物として微分加群がある。これによって代数曲線 $y - x^2 = 0$ の $(0, 0)$ における接線の情報を引き出そうとすると

$$\begin{aligned} \Omega_{(\mathbb{C}[x, y]/(y - x^2))/\mathbb{C}} \otimes_{\mathbb{C}[x, y]/(y - x^2)} (\mathbb{C}[x, y]/(y - x^2))/(x, y) &= \frac{A dx \oplus A dy}{dy - 2x dx} \otimes_A A/(x, y) \\ &= \mathbb{C} dx \end{aligned}$$

となる(要計算)。さて、 $y - x^2 = 0, y = 0$ の共通部分は Scheme 論は上のような Scheme だと言ってるので、 $\mathbb{C}[x]/(x^2)$ の点 $(0, 0)$ での接線の情報を同じく引き出そうとすると

$$\begin{aligned} \Omega_{(\mathbb{C}[x]/(x^2))/\mathbb{C}} \otimes_{\mathbb{C}[x]/(x^2)} (\mathbb{C}[x]/(x^2))/(x) &= \frac{A dx}{2x dx} \otimes_A A/(x) \\ &= \mathbb{C} dx \end{aligned}$$

となる。一方 [Example 3.5](#) で得てしまった $\mathbb{C}[x, y]/(x, y)$ の点 $(0, 0)$ での接線の情報は

$$\begin{aligned} \Omega_{(\mathbb{C}[x, y]/(x, y))/\mathbb{C}} \otimes_{\mathbb{C}[x, y]/(x, y)} (\mathbb{C}[x, y]/(x, y))/(x, y) &= (A dx \oplus A dy) \otimes_A A/(x, y) \\ &= \mathbb{C} dx \oplus \mathbb{C} dy \end{aligned}$$

となり、異なる情報が出てくる。上二つは $dy = 0$ と言っている、つまり y 方向には微塵も動けませんよ、と言っているので確かに正しそうだ。しかし最後の情報は y 方向にも動けますよ、と言っているので明らかに間違っている。Scheme を考えることで、このような接線の情報も引き出せるようになる。□

Scheme が正しい幾何を反映することを見たところで、Scheme を考えるもう一つの動機を説明しよう。今までの例だと Affine Scheme を考える動機はわかっても、真に Scheme を考える意味は分からないと思う。Scheme を考える動機は、Affine Scheme を貼り合わせることで、Affine Scheme では表現できないような幾何を表現できるようになるからである。というのは、Affine でない Scheme が、やりたい操作の結果出現してしまうことがあるからである。それが特異点解消だ。

代数幾何の重要な目標に、代数多様体の分類をすることがある。[Har77] の p.55 には、代数幾何の大きな興味、問題として次があると述べられている。

“In Algebraic Geometry such a problem is the classification problem. In its strongest form, the problem is to classify all algebraic varieties up to isomorphism.”

同型、とまで行くのは難しいから双有理同値で分類することが当面の目標だろう。さて、代数曲線には分類上あまりうれしくない点があることがある。特異点である。次の[AM69] の演習問題 11.1 を解いてみよう。

Exercise 3.7

$f \in k[x_1, \dots, x_n]$ を代数的閉体 k 上の既約多項式とする。多様体 $f(x) = 0$ 上の点を P とする。ある偏導関数 $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ が P において零でないとき、点 P は非特異点であるという。 $A = k[x_1, \dots, x_n]/(f)$ とおき、 $\mathfrak{m}$ を点 P に対応する A の極大イデアルとする。このとき、次を示せ。

P は非特異点である $\iff A_{\mathfrak{m}}$ は正則局所環である。

[系 11.18 より、 $\dim(A_{\mathfrak{m}}) = n - 1$ が成り立つ。いま

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \cong (x_1, \dots, x_n)/(x_1, \dots, x_n)^2 + (f)$$

であり、これが次元 $n - 1$ であるための必要十分条件は $f \notin (x_1, \dots, x_n)^2$ となることである。]

□

(解答)

P は平行移動して $(0, \dots, 0)$ に移せる。

P が非特異点 $\iff f \notin (x_1, \dots, x_n)^2$ を示す。

もし $f \in (x_1, \dots, x_n)^2$ なら、 $f = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$ と書ける。これにより

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(P) = 0$$

は自明。よって P は特異点。

反対に P が特異点とする。ある i が存在して f の項に αx_i というものが残ったとする。 $\alpha \in k$ である。すると

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(P) = \alpha \neq 0$$

となり、 P が特異点であることに反する。よってすべての i に対して f の項に αx_i というものが残らない。つまり $f \in (x_1, \dots, x_n)^2$ となる。

(解答終わり)

ちなみに、 f が既約というのはしっかり使っている。どこで使ったかというと、 $A_{\mathfrak{m}}$ の次元が $n - 1$ であるということに使っている。だからその余接空間 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ の次元も $n - 1$ になればよく、それが P の特異性につながるのである。

(f)は単項素イデアルなので高さは1である。多項式環は catenary なので A の次元は $n - 1$ である。体上有限生成整域の極大イデアルの高さはすべて等しいので $A_{\mathfrak{m}}$ の次元も $n - 1$ である、という具合だ。

思い出してほしいのだが、Affine Scheme においては点 $x \in X = \text{Spec}(A)$ における stalk が A_x という局所環であった。ゆえに Scheme においても点 $x \in X$ をとったときの stalk は Affine 開近傍 $U = \text{Spec}(A)$ をとってきて x に対応する A の素イデアル $\mathfrak{p}_x$ による局所環 $A_{\mathfrak{p}_x}$ である。(もとの Sheaf の stalk と制限された Sheaf の stalk は同型になる。)

ということで嫌な点、特異点の定義をしよう。

Def 3.8: Singularities

X を Scheme とする。点 $x \in X$ が **非特異点** であるとは stalk $\mathcal{O}_{X,x}$ が正則局所環であるときをいう。そうでないときは点 x は **特異点** であるという。

任意の $x \in X$ が非特異点である Scheme を **Regular Scheme** または **非特異 Scheme** と言う。□

代数幾何の目標として代数多様体を分類しきることがあると述べたが、実は次の定理が成り立つ。

Th 3.9: 広中の特異点解消定理

k を標数0の体とする。 Y を k 上 of finite type で integral な Scheme とする。このとき、 Y の特異点解消が存在する。つまり Regular な Scheme X と modification $X \rightarrow Y$ の組が必ず存在する。□

定義していない用語が多いが、要するに Y という特異点があるかもしれない Scheme を少しだけ広げて、 X という特異点の無い Scheme にできますよ、と言っている。これによって代数多様体の双有理同値分類においては、特異点がない場合のみを考えてもいいことになる。

ここで話を戻す。なぜ Scheme を考えなくてはいけないのか？ Affine Scheme の場合は既に説明した。では Affine とも限らない Scheme が必要になるのはどんなときだろうか。それが、特異点解消に関係する Blowup である。

Example 3.10: Blowup

$\mathbb{C}$ 上の代数多様体 $z^2 - xy = 0$ を考える。

図を描いてみるとわかるように $(0, 0, 0)$ は特異点である。実際特異点の定義から

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0, 0) = \frac{\partial f}{\partial z}(0, 0, 0) = 0$$

で、たしかに特異点。代数的には $A = \mathbb{C}[x, y, z]/(z^2 - xy)$ は極大イデアル (x, y, z) で局所化すると、正則局所環にならない。

A の原点に対応する極大イデアルを $\mathfrak{m}$ とかこう。 $\mathfrak{m} = (x, y, z)$ である。Rees 代数

$$\mathcal{R}(A, \mathfrak{m}) = A \oplus \mathfrak{m}t \oplus \mathfrak{m}^2t^2 \oplus \cdots \subset A[t]$$

を考える。この Proj をとると Affine Scheme にならないらしい。例外曲線が $\mathbb{P}^1$ と同型になり、閉部分スキームでアフィンでないものが現れるかららしい。 $\square$

また、古典的な代数多様体は Scheme 論に含まれることが、次の定理からもわかる。 [Har77] p.78

Th 3.11

k を代数閉体とする。 k 上の代数多様体の圏を $\text{Var}(k)$ とかき、 k 上の Scheme の圏を $\text{Sch}(k)$ とかく。すると、次の自然な忠実充満な関手が存在する。

$$t : \text{Var}(k) \longrightarrow \text{Sch}(k)$$

$\square$

(proof)

証明のスケッチをする。まず、古典的な代数多様体よりアフィンスキームの方が明らかに点が多い。例えば $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2$ の代数曲線 $y - x^2$ を考える。スキームで言えば $\text{Spec}(\mathbb{C}[x, y]/(y - x^2))$ である。前者、つまり

$$V = \{(\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{A}_{\mathbb{C}}^2 \mid f(\alpha_1, \alpha_2) = 0\} \quad f = y - x^2$$

は点 (α_1, α_2) しか存在しない。これはスキームにおいては閉点、つまり極大イデアル $(x - \alpha_1, y - \alpha_2)$ に対応する。そして V 内で、この一点の閉包をとっても一点のまま変わらない。しかしアフィンスキームにおいては例えば $X = \text{Spec}(\mathbb{C}[x, y]/(y - x^2))$ の 0 イデアルに対応する点があり、それは $\overline{\{0\}} = X$ となる。一点が全体を生成する、という奇妙な点をも許している。こういう点を generic point という。

では代数多様体側の足りない点を増やしてやればいい。具体的には、 $t(V)$ という新しい位相空間を構成する。それは、 V の非空既約閉集合全体を集めたものである。さらに $t(V)$ から k への regular function を定義し、コネコネすると Affine Scheme になることが示せる。こうして t という関手を得て、これが忠実充満であることも示せる。 $\spadesuit$

Chapter IV. Cohomology

いよいよ Scheme 絡みの Cohomology を定義する。環 R をとって, Cohomology 論を展開するには R 加群の概念が必要であった。例えば $\mathrm{Tor}_i^R(M, N)$ や $\mathrm{Ext}_R^i(M, N)$ などは代表的な (Co)homology たちであるが, R 加群に対して定義されて R 加群を吐き出す道具である。ゆえに, Scheme 論の枠組みに際して加群の概念に相当するものを導入する必要がある。それが $\mathcal{O}_X$ 加群などと呼ばれているものである。そのうちいい性質をもつものが quasi-coherent sheaf, coherent sheaf である。quasi-coherent sheaf は sheaf としてあんまりずるくない $\mathcal{O}_X$ 加群であり, coherent sheaf は有限表示加群に対応する概念である。これらを定義することで Scheme 上の Cohomology を展開できる。

§ 1 $\mathcal{O}_X$ -Modules

Scheme に対する加群の概念を導入しよう。

Def 4.1: Sheaves of Modules

$(X, \mathcal{O}_X)$ を ringed space とする。 $\mathcal{O}_X$ -module とは X 上の sheaf $\mathcal{F}$ であって, 任意の開集合 $U \subset X$ に対して $\mathcal{F}(U)$ が $\mathcal{O}_X(U)$ 加群になっており, さらに以下のように制限写像と加群の作用が可換であるものをいう。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X(U) \times \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\text{operation}} & \mathcal{F}(U) \\ \text{res}_{U,V}^{\mathcal{O}_X} \times \text{res}_{U,V}^{\mathcal{F}} \downarrow & & \downarrow \text{res}_{U,V}^{\mathcal{F}} \\ \mathcal{O}_X(V) \times \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\text{operation}} & \mathcal{F}(V) \end{array}$$

制限してから作用させても, 作用させてから制限しても一緒ということ。

$\mathcal{O}_X$ -module の射 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ とは, $\{\varphi_U\}_{U \subset X}$ という開集合 U を添え字とした族で, $\varphi_U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$ が $\mathcal{O}_X(U)$ 加群の準同型になっているものをいう。□

$\mathcal{O}_X$ 加群の圏を $\mathrm{Mod}(\mathcal{O}_X)$ とかく。 $\mathcal{O}_X$ 加群の射の $\ker$, coker , image は $\mathcal{O}_X$ -module の射になる。ただし, im に関しては単に各射の文字通りの im を割り当てる操作で得られる前層を層化したものである。直和, 直積, 余極限, 極限などもそうである。

$\mathrm{Mod}(\mathcal{O}_X)$ の射の列 $\mathcal{F} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{G} \xrightarrow{\psi} \mathcal{H}$ が $\mathcal{G}$ で完全であるとは, $\mathrm{im}(\varphi) = \ker(\psi)$ が $\mathcal{G}$ の部分層として成立することをいう。ここでも im は前層の im を層化したものであり, 層化の普遍性でこれは $\mathcal{G}$ の部分層と思えることに注意。

$\mathcal{F}|_U$ は $\mathcal{O}_X|_U$ 加群となる。また, $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ に対して

$$U \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X|_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$$

は前層になる。この層化を $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ と書くことにする。

同じく, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ に対して

$$U \mapsto \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{G}(U)$$

は層になる。これを $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ と書くことにする。

$\mathcal{F} \cong \mathcal{O}_X^I$ となるとき、 $\mathcal{F}$ は自由であるという。 $\mathcal{F}$ が局所自由であるとは、任意の点 $x \in X$ に対して、ある開近傍 U が存在して、 $\mathcal{F}|_U \cong \mathcal{O}_X|_U^I$ となることをいう。つまり局所的には自由であるということ。このとき、開集合 U 上の $\mathcal{F}$ のランクとは、 I と同型な順序数を指す。もし X が連結なら、 $\mathcal{F}$ のランクはどの開近傍で見ても同じになる。ランクが 1 になるような局所自由層を可逆層という。

X 上のイデアル層とは、 $\mathcal{F}$ という加群層で、 $\mathcal{O}_X$ の部分層である。言い換えれば任意の開集合 U に対して $\mathcal{F}(U)$ は $\mathcal{O}_X(U)$ のイデアルである。

スキームの射 $(f, f^\#) : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ に対して、 $\mathcal{F}$ を $\mathcal{O}_X$ 加群があるとする。このとき $f_*\mathcal{F}$ は $f_*\mathcal{O}_X$ 加群となる。つまり Y の開集合 U について $\mathcal{F}(f^{-1}(U))$ は $\mathcal{O}_X(f^{-1}(U))$ 加群となる。 $\mathcal{O}_X(f^{-1}(U))$ は $\mathcal{O}_Y(U)$ 代数なので、 $\mathcal{F}(f^{-1}(U))$ は $\mathcal{O}_Y(U)$ 加群になる。

$$\mathcal{O}_Y(U) \xrightarrow{f_U^\#} \mathcal{O}_X(f^{-1}(U)) \rightarrow \mathcal{F}(f^{-1}(U))$$

という流れで $f_*\mathcal{F}$ は $\mathcal{O}_Y$ 加群になる。これを $\mathcal{F}$ の f による順像という。

なぜ順像かというと、 $f : X \rightarrow Y$ というスキームの射があり、定義域の X に対して加群層 $\mathcal{F}$ がある状況で、 f によって $\mathcal{F}$ をうしろの Y に移すからである。 f という射の方向と同じ方向に情報を流すから順像。

逆像を定義する。 $f : X \rightarrow Y$ をスキームの射とし、 $\mathcal{G}$ を $\mathcal{O}_Y$ 加群とする。 $f^{-1}\mathcal{G}$ という $\mathcal{O}_X$ 加群を定義する。それは X の開集合 U に対して

$$U \mapsto \operatorname{colim}_{f(U) \subset V} \mathcal{G}(V)$$

という前層の層化である。同様に $f^{-1}\mathcal{O}_Y$ を作ることもできる。 $f^{-1}\mathcal{G}$ は $f^{-1}\mathcal{O}_Y$ 加群である。さらに $f^{-1}\mathcal{O}_Y$ は $\mathcal{O}_X$ 代数なので、 $f^{-1}\mathcal{G}$ は $\mathcal{O}_X$ 加群になる。よって $f^*\mathcal{G} = f^{-1}\mathcal{G} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X$ と定義できる。これも $\mathcal{O}_X$ 加群になる。これを $\mathcal{G}$ の f による逆像という。なぜ逆像というかというと、 $f : X \rightarrow Y$ というスキームの射があり、後ろの Y に対して加群層 $\mathcal{G}$ がある状況で、 f によって $\mathcal{G}$ を前の X に移すからである。 f という射の方向と逆の方向に情報を流すから逆像。

$f : X \rightarrow Y$ をスキームの射とすると、順像と逆像は $\mathcal{O}_X$ 加群の圏と $\mathcal{O}_Y$ 加群の圏の随伴を与える。つまり

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F}) \cong \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})$$

が成立する。

Def 4.2

A を環として M を A 加群とする。 $\operatorname{Spec}(A)$ の基本開集合 $D(f)$ に対して M_f を割り当てる操作は層になると分かる。これを任意の開集合に拡張してできる層を $\tilde{M}$ とかく。□

$\tilde{M}$ は $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}(A)}$ 加群になる。また、前層としての対応は

$$U \mapsto \lim_{D(f) \subset U} M_f$$

である。特に

$$D(f) \mapsto M_f$$

である。stalk は $M_{\mathfrak{p}}$ となる。つまり $(\tilde{M})_{\mathfrak{p}} = M_{\mathfrak{p}}$ である。

Def 4.3: (quasi) coherent sheaves

$(X, \mathcal{O}_X)$ をスキームとする。 $\mathcal{O}_X$ 加群 $\mathcal{F}$ が quasi coherent であるとは、任意の $x \in X$ に対して、あるアフィン開近傍 $x \in U = \text{Spec}(A)$ が存在して $\mathcal{F}|_U = \tilde{M}$ となるような A 加群 M が存在することをいう。

$\mathcal{F}$ が coherent であるとは、次の二つを満たすときをいう。

1. $\mathcal{F}$ は有限型、つまり任意の $x \in X$ に対してある開近傍 $x \in U$ をとってさらに n が存在し、 $\mathcal{O}_X|_U^n \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$ が完全になる。
2. 任意の開集合 U と $s_i \in \mathcal{F}(U)$ に対して、 $\mathcal{O}_X|_U^n \rightarrow \mathcal{F}|_U$ を $e_i \mapsto s_i$ である写像とすると、この kernel が有限型。

2 つめについて、開集合 $V \subset U$ に対して

$$\mathcal{O}_X|_U(V)^n \ni (v_1, \dots, v_n) \mapsto v_1 s_1|_V + \dots + v_n s_n|_V \in \mathcal{F}|_U(V)$$

という写像である。

□

準連接層の圏を $\text{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ とかく。連接層の圏を $\text{Coh}(\mathcal{O}_X)$ とかく。[Har77] だと連接層の定義は少し異なる。そこでは準連接層の定義で M を有限生成にすればいい、と書いてある。これは一般には我々の連接層とは異なる。しかし X がネータースキームなら同じ概念である。

準連接の概念は A 上の加群の概念と次の意味で一致する。

Th 4.4

A を環とする。 A 加群の圏と準連接 $\mathcal{O}_{\text{Spec}(A)}$ 加群の圏は圏同値である。つまり、次の自然な関手が存在して、それは互いに共変圏同値である。

$$\tilde{(-)} : A\text{-Mod} \rightarrow \text{QCoh}(\mathcal{O}_{\text{Spec}(A)}) : M \mapsto \tilde{M}$$

$$\Gamma(\text{Spec}(A), (-)) : \text{QCoh}(\mathcal{O}_{\text{Spec}(A)}) \rightarrow A\text{-Mod} : \mathcal{F} \mapsto \Gamma(\text{Spec}(A), \mathcal{F})$$

上を層化関手、下を大域切断関手という。

□

これらが加法的なのは明らかなので、これらは完全関手でもある。証明は[上野 05] のどこかに載ってた。射の対応は次の通りである。まずは $\tilde{(-)}$ について。

$$(\varphi : M \rightarrow N) \mapsto (\tilde{\varphi} : \tilde{M} \rightarrow \tilde{N})$$

ただし $\tilde{\varphi}$ は層の間の射、つまり自然変換であり、開集合 U に対しては

$$\tilde{\varphi}_U : \lim_{D(f) \subset U} M_f \rightarrow \lim_{D(f) \subset U} N_f$$

という φ から誘導される写像をとる。次に $\Gamma(\text{Spec}(A), (-))$ について。

$$(\psi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}) \mapsto (\Gamma(\text{Spec}(A), \psi) : \Gamma(\text{Spec}(A), \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(\text{Spec}(A), \mathcal{G}))$$

これは単に一番上の加群の射を持ってくればいいだけ。

一般に、アーベル圏の間の関手がなにかの左随伴であるとき、余極限を保つ。だから右完全関手である。(テンソルは Hom の左随伴であった。これは右完全であった。このことを思い出せ。) 同様に、アーベル圏の間の関手がなにかの右随伴であるとき、極限を保つ。だから左完全関手である。圏同値である関手は左右随伴であるから完全関手である。実は圏同値なら加法的になることもわかる。

また

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*(\tilde{M}), \mathcal{G}) &\cong \text{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\tilde{M}, f_*\mathcal{G}) \\ &\cong \text{Hom}_A(M, \Gamma(Y, f_*\mathcal{G})) \\ &\cong \text{Hom}_A(M, \Gamma(X, \mathcal{G})) \\ &\cong \text{Hom}_A(M, \text{Hom}_B(B, \Gamma(X, \mathcal{G}))) \\ &\cong \text{Hom}_B(M \otimes_A B, \Gamma(X, \mathcal{G})) \\ &\cong \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M \otimes_A B}, \mathcal{G}) \end{aligned}$$

というように計算でき、米田の補題から $f^*(\tilde{M}) = \widetilde{M \otimes_A B}$ とわかる。

Prop 4.5

X をスキームとして $\mathcal{F}$ を $\mathcal{O}_X$ 加群とする。 $\mathcal{F}$ が準連接層であることと、任意の $x \in X$ に対し、ある開近傍 $U \ni x$ が存在し、次の完全列が存在することは同値である。

$$\mathcal{O}_X|_U^{\oplus J} \rightarrow \mathcal{O}_X|_U^{\oplus I} \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$$

□

(proof)

まず、 $\mathcal{F}$ が準連接層であるとする。任意に $x \in X$ をとる。定義より $x \in U = \text{Spec}(A)$ というアフィン開近傍と A 加群 M であって $\mathcal{F}|_U = \tilde{M}$ となるものがある。加群 M について、次のような自由分解を考えることができる。

$$A^{\oplus J} \rightarrow A^{\oplus I} \rightarrow M \rightarrow 0$$

これに $\sim$ をつける。

$$\mathcal{O}_X|_U^{\oplus J} \rightarrow \mathcal{O}_X|_U^{\oplus I} \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$$

この各点での stalk は完全列になる。なぜなら stalk は局所化であるからである。よってこの層の列は完全列である。

逆に、任意の $x \in X$ に対してある開近傍 $U \ni x$ が存在し、次の完全列が存在するとする。

$$\mathcal{O}_X|_U^{\oplus J} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{O}_X|_U^{\oplus I} \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$$

必要ならさらに U を絞ってアフィンとしてよく、 $U = \text{Spec}(A)$ とおく。これに $\Gamma(\text{Spec}(A), -)$ を作用させる。すると

$$A^{\oplus J} \xrightarrow{\Gamma(U, \varphi)} A^{\oplus I}$$

を得る。この coker を M として

$$A^{\oplus J} \xrightarrow{\Gamma(U, \varphi)} A^{\oplus I} \rightarrow M \rightarrow 0$$

を得る。これに $\sim$ をつける。

$$\mathcal{O}_X|_U^{\oplus J} \xrightarrow{\Gamma(\widetilde{U}, \varphi)} \mathcal{O}_X|_U^{\oplus I} \rightarrow \widetilde{M} \rightarrow 0$$

を得る。これは完全列。 $\Gamma(\widetilde{U}, \varphi)$ は φ と同じであることがすぐにわかる。よって $\mathcal{F}|_U = \widetilde{M}$ がわかる。(coker は一意) よって $\mathcal{F}$ は準連接層である。 ♠

これより連接層ならば準連接層であることがわかる。というのは、連接層の定義の一つ目から任意の $x \in X$ に対してある開近傍 (必要なら小さくしてアフィンとしていい) U をとって

$$\mathcal{O}_X|_U^n \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$$

を完全とできる。2 つめからこの kernel は有限型なので、結局

$$\mathcal{O}_X|_U^m \rightarrow \mathcal{O}_X|_U^n \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$$

という完全列を得る。ゆえに準連接。

Prop 4.6

X を局所ネータースキームとする。このとき、 $\mathcal{O}_X$ 加群 $\mathcal{F}$ が準連接の有限生成バージョン、つまり任意の $x \in X$ に対してある開近傍 $U \ni x$ が存在し、 $\mathcal{F}(U)$ が有限生成 $\mathcal{O}_X(U)$ 加群であるなら、 $\mathcal{F}$ は連接層である。この逆も成立する。 □

(proof)

逆は明らか。順方向は任意に $x \in X$ をとる。定義よりある開近傍 $U \ni x$ が存在して、 $\mathcal{F}(U)$ は有限生成 $\mathcal{O}_X(U)$ 加群である。この時点ではじめからアフィンスキームで考えていいことがわかる。つまり、 $X = \text{Spec}(A)$ で A はネーター環、 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ で M は有限生成 A 加群としていい。ネーター環上有限生成加群の部分加群はまた有限生成加群なので

$$A^m \rightarrow A^n \rightarrow M \rightarrow 0$$

という分解が取れる。これに $\sim$ をつける。

$$\mathcal{O}_X^m \rightarrow \mathcal{O}_X^n \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$$

を得る。これで連接層の 1 つ目の条件は満たされる。2 つ目の条件も同様にネーター環上有限生成加群の部分加群は有限生成加群、というのを使えばできる。つまり、任意の開集合 V をとって

$$\mathcal{O}_X|_V^n \rightarrow \mathcal{F}|_V$$

という写像を考える。 $\mathcal{F}|_V = \widetilde{N}$ とおく。これの大域切断を考えて

$$\Gamma(V, \mathcal{O}_X|_V)^n \rightarrow \Gamma(V, \mathcal{F}|_V) = N$$

となる。この $\ker$ を k とおく。

$$0 \rightarrow k \rightarrow \Gamma(V, \mathcal{O}_X|_V)^n \rightarrow N$$

を得る。これに $\sim$ をつける。

$$0 \longrightarrow \tilde{k} \longrightarrow \mathcal{O}_X|_V^n \longrightarrow \mathcal{F}|_V$$

を得る。ゆえにもとの $\mathcal{O}_X|_V^n \longrightarrow \mathcal{F}|_V$ の kernel は $\tilde{k}$ であることがわかる。 k は有限生成加群だから

$$\mathcal{O}_X|_V^m \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

とできる。これに $\sim$ をつける。

$$\mathcal{O}_X|_V^m \longrightarrow \tilde{k} \longrightarrow 0$$

である。ゆえに kernel も有限型。これで2つ目の条件も満たされる。よって $\mathcal{F}$ は連接層である。♠

§ 2 Cohomology of Sheaves

まず復習のため、 $\text{Ext}_R^i(M, N)$ の作り方を説明する。これにはまず、 N の injective resolution をとる。

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow I^0 \longrightarrow I^1 \longrightarrow \dots$$

これに $\text{Hom}_R(M, -)$ を作用させる。

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(M, I^0) \longrightarrow \text{Hom}_R(M, I^1) \longrightarrow \dots$$

この complex の i 次コホモロジーをとる。

$$H^i(\text{Hom}_R(M, I^\bullet)) = \frac{\text{im}(\text{Hom}_R(M, I^{i-1}) \longrightarrow \text{Hom}_R(M, I^i))}{\ker(\text{Hom}_R(M, I^i) \longrightarrow \text{Hom}_R(M, I^{i+1}))}$$

これを $\text{Ext}_R^i(M, N)$ と書くのであった。

一般に、左完全加法的関手 F に対して、同じ手法が使える。つまり、まず N の injective resolution をとる。

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow I^0 \longrightarrow I^1 \longrightarrow \dots$$

これに F を作用させる。

$$0 \longrightarrow F(I^0) \longrightarrow F(I^1) \longrightarrow \dots$$

この complex の i 次コホモロジーをとる。

$$H^i(F(I^\bullet)) = \frac{\text{im}(F(I^{i-1}) \longrightarrow F(I^i))}{\ker(F(I^i) \longrightarrow F(I^{i+1}))}$$

これを $R^i F(N)$ と書く。これが右導来関手である。

さて、 $\mathcal{C}$ をアーベル群の圏とする。これはアーベル圏であって enough injective である。実は $\text{Sh}(X, \mathcal{C})$ もまたアーベル圏であって enough injective である。そして、関手 $\Gamma(X, -)$ は左完全加法的関手である。ゆえに上の方法でコホモロジーを定義できる。これによって出現したコホモロジーを層係数コホモロジーという。つまり次のようである。

まずスキーム X と $\mathcal{O}_X$ 加群 $\mathcal{F}$ を用意する。まず $\mathcal{F}$ の injective resolution をとる。

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{E}^0 \longrightarrow \mathcal{E}^1 \longrightarrow \mathcal{E}^2 \longrightarrow \dots$$

$\mathcal{E}^i$ たちは $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ の中での injective objects, つまり $\text{Hom}_{\text{Mod}(\mathcal{O}_X)}(-, \mathcal{E}^i)$ という $\text{Mod}(\mathcal{O}_X)$ から $\mathcal{O}_X(X)$ 加群の圏への反変関手が完全であるような $\mathcal{O}_X$ 加群である。これに $\Gamma(X, -)$ を施す。

$$0 \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{E}^0) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{E}^1) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{E}^2) \rightarrow \dots$$

これの i 番目のコホモロジーを $H^i(X, \mathcal{F})$ と書いて, $\mathcal{O}_X$ 加群 $\mathcal{F}$ の i 番目の層係数コホモロジーというのである。

コホモロジーが消えるような層は重要である。そこで次を定義する。

Def 4.7: flasque

X をスキームとして $\mathcal{F}$ を $\mathcal{O}_X$ 加群とする。 $\mathcal{F}$ が flasque であるとは, 任意の開集合 $U \subset V$ に対して制限写像 $\text{res}_{U,V}^{\mathcal{F}} : \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$ が全射であることをいう。 $\square$

一見コホモロジーとは関係ないが, いずれこのクラスの層はコホモロジーが消えることがわかる。ゆえに重要なクラスである。次は [Har77] の p.67 の演習である。演習のくせに本文で使っているしむずくね, と思う。

Lem 4.8

X をスキームとして次の $\mathcal{O}_X$ 加群の完全列を考える。

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{G} \xrightarrow{\psi} \mathcal{H} \rightarrow 0$$

このとき, $\mathcal{F}$ と $\mathcal{G}$ が flasque であるならば, $\mathcal{H}$ も flasque である。 $\square$

完全列ということなので, 例えば $\text{im}(\varphi)$ などは $\mathcal{F}$ の image を対応させる前層の層化である。層化をとるとよくわからなくなってしまうが, stalk は変わらないというところをうまく使う。

(proof)

まず, $\mathcal{F}$ が flasque であることのみを使って, 任意に開集合 V をとったときに $\mathcal{G}(V) \rightarrow \mathcal{H}(V)$ が全射になることを示す。任意に $h \in \mathcal{H}(V)$ をとる。次の集合を考えよう。

$$\Sigma = \{(W, g) \mid W \subset V : \text{open}, g \in \mathcal{G}(W) \text{ and } \psi_W(g) = h|_W\}$$

$(\emptyset, 0)$ があるのでこれは空でない。この集合に順序を

$$(W, g) \leq (W', g') \iff W \subset W' : \text{open}, g'|_W = g$$

と定める。するとこれは Zorn の補題を満たす。(上限のセクションは層の張り合わせを用いる。) ゆえに極大元 (W, g) が存在する。 $W = V$ を示す。もし $W \subsetneq V$ であるなら, $x \in V \setminus W$ をとれる。完全列から $\mathcal{G}_x \rightarrow \mathcal{H}_x$ は全射である。よって $h_x \in \mathcal{H}_x$ という像に飛んでくる $g_x \in \mathcal{G}_x$ が存在する。 g_x はある開集合 $x \in U$ と $u \in \mathcal{G}(U)$ という元で代表される。構成から $\psi_U(u)$ を stalk $\mathcal{H}_x$ に送ると h_x になる。 h と $\psi_U(u)$ はともに $\mathcal{H}_x$ で同じ元に行くから $x \in W_x$ という開集合であって $\psi_U(u)|_{W_x} = h|_{W_x}$ とできる。必要なら W_x や U を小さくにとって, $x \in W_x$ という開集合と $g' \in \mathcal{G}(W_x)$ という元で g を ψ で飛ばすと $h|_{W_x}$ に飛ぶようにできる。ここで

$$g|_{W \cap W_x} - g'|_{W \cap W_x} \mapsto h|_{W \cap W_x} - h|_{W \cap W_x} = 0$$

となる。再び完全性から

$$\mathcal{F}(W \cap W_x) \ni \exists r \mapsto g|_{W \cap W_x} - g'|_{W \cap W_x} \in \mathcal{G}(W \cap W_x)$$

とできる。 $\mathcal{F}$ は flasque だから

$$\mathcal{F}(W_x) \ni \exists r' \mapsto r \in \mathcal{F}(W \cap W_x)$$

とできる。ここで $\mathcal{G}(W_x)$ の中で

$$t = g' + \varphi_{W_x}(r')$$

を考えることができる。

$$t = g' + \varphi_{W_x}(r') \mapsto h|_{W_x} + 0 = h|_{W_x}$$

であるので $(W_x, t) \in \Sigma$ である。一方 $(W, g) \in \Sigma$ について考えると

$$t|_{W \cap W_x} = g'|_{W \cap W_x} + \varphi_{W_x}(r')|_{W \cap W_x} = g'|_{W \cap W_x} + \varphi_{W \cap W_x}(r) = g|_{W \cap W_x}$$

となるから、貼り合わせによって $g'' \in W \cup W_x$ という関数を構成できる。 $(g'', W \cup W_x) \in \Sigma$ を確認できるが、取り方から $W \subsetneq W \cup W_x$ なので、極大性に矛盾。よって $W = V$ である。これより $\psi_V(g) = h|_V = h$ だから $\mathcal{G}(V) \rightarrow \mathcal{H}(V)$ は全射。

ここまで、任意の開集合について

$$0 \rightarrow \mathcal{F}(V) \xrightarrow{\varphi_V} \mathcal{G}(V) \xrightarrow{\psi_V} \mathcal{H}(V) \rightarrow 0$$

も完全であることを示した。最後に $\mathcal{H}$ が flasque であることを示す。任意に $V \subset U$ をとる。 $\mathcal{H}(U) \rightarrow \mathcal{H}(V)$ が全射なことを示す。任意に $s \in \mathcal{H}(V)$ をとる。前示したことから $\mathcal{G}(V) \ni \exists t \mapsto s \in \mathcal{H}(V)$ をとれる。 $\mathcal{G}$ は flasque だから $\mathcal{G}(U) \ni \exists t' \mapsto t \in \mathcal{G}(V)$ をとれる。この t' の像を $s' \in \mathcal{H}(U)$ とする。これは明らかに制限で s に飛ぶ。よって flasque。♠

$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(-, \mathcal{I})$ が $\mathcal{O}_X\text{-Mod}$ の圏からアーベル群の圏への (反変) 完全関手となると、 $\mathcal{I}$ を injective $\mathcal{O}_X$ 加群という。

Lem 4.9

injective な $\mathcal{O}_X$ 加群は flasque である。

□

(proof)

任意の X の開集合 U に対して $j_!(\mathcal{O}_X|_U)$ と書いたら次のような X 上の前層の層化とする。

$$V \mapsto \begin{cases} \mathcal{O}_X(V) & (V \subset U) \\ 0 & (V \not\subset U) \end{cases}$$

この前層は明らかに $\mathcal{O}_X$ の部分層である。よって各 stalk をとると単射なので stalk は層化の前後で変わらないことを考えれば

$$0 \rightarrow j_!(\mathcal{O}_X|_U) \rightarrow \mathcal{O}_X$$

は層の完全列。 $\mathcal{I}$ を injective な $\mathcal{O}_X$ 加群とすると

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{I}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(j_!(\mathcal{O}_X|_U), \mathcal{I}) \rightarrow 0$$

は完全列。実は次の随伴がある。

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(j_!(\mathcal{O}_X|_U), \mathcal{I}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_X|_U, \mathcal{I}|_U) = \mathcal{I}(U)$$

となる。最後は米田の補題で示せると思う。ゆえに

$$\mathcal{I}(X) \rightarrow \mathcal{I}(U) \rightarrow 0$$

という全射があることになり、示せた。 ♠

ここまでの話を合わせると flasque な対象は acyclic, つまり 1 次以上の層係数コホモロジーで消滅することがわかる。

Th 4.10: flasque ならコホモロジーは消滅

X をスキームとして $\mathcal{F}$ を flasque な $\mathcal{O}_X$ 加群とする。このとき $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ ($\forall i > 0$) となる。 □

(proof)

$\mathcal{F}$ をまずは injective な層 $\mathcal{I}$ に埋め込む。

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}$$

この剰余層を $\mathcal{G}$ と書けば

$$0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$$

という完全列を得る。 $\mathcal{F}$ は flasque で [Lem 4.9](#) より $\mathcal{I}$ も flasque。ゆえに [Lem 4.8](#) によって $\mathcal{G}$ も flasque である。 $\mathcal{F}$ が flasque だから同じ補題の証明から

$$0 \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{I}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}) \rightarrow 0$$

は完全である。ゆえに $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ である。一方 $H^i(X, \mathcal{I})$ はすべて 0 である。このことと $H^1(X, \mathcal{G}) = 0$ を合わせて（ここまで、flasque なら 1 次コホモロジーが消えることを示している。）以下の長完全列から結果を得る。

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{I}) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{G}) \\ & & & & \searrow & & \\ & & H^1(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^1(X, \mathcal{I}) & \longrightarrow & H^1(X, \mathcal{G}) \\ & & & & \searrow & & \\ & & H^2(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^2(X, \mathcal{I}) & \longrightarrow & H^2(X, \mathcal{G}) \\ & & & & \searrow & & \\ & & \dots & & & & \end{array}$$

次の補題を示すことでネーターアフィンスキーム上の準連接層の層係数コホモロジーが消えることを示せる。 ♠

Lem 4.11

E をネーター環 A 上の injective module とする。このとき $X = \text{Spec}(A)$ 上の準連接層 $\tilde{E}$ は flasque である。□

(proof)

omit ♠

次の定理はアフィン性をコホモロジーで記述できるセールによる定理である。上の補題と [Th 4.4](#) を用いることで (1) ならば (2) は示せる。(2) ならば (3) は自明。(3) ならば (1) は難しい。[Har77] だとネータースキームであることは本質的であるような証明になっている。しかしネーターは次のように必要ない。(1) ならば (2) ではチェックコホモロジーを使うとこれが示せるが準備が足りないのここでは示せない。

Th 4.12: Serre's Criterion

X を quasi-compact なスキームとする。次は同値。

- (1) X はアフィンスキーム
- (2) 任意の準連接層 $\mathcal{F}$ と $i > 0$ に対して $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$
- (3) 任意の準連接的なイデアル層 $\mathcal{I}$ に対して $H^1(X, \mathcal{I}) = 0$

□

§ 3 Local Cohomology

このセクションでは局所コホモロジー $H_i^j(M)$ と層係数コホモロジーが適切なセッティングの元では一致するという定理を示しに行く。

次は [Har77] p.67 の II.Ex.2.14 である。

Def 4.13: Support

$(X, \mathcal{O}_X)$ を Scheme とする。 $\mathcal{F}$ を $\mathcal{O}_X$ 加群とする。開集合 U と section $s \in \mathcal{F}(U)$ に対して

$$\text{Supp}(s) = \{x \in U \mid s_x \neq 0 \text{ in } \mathcal{F}_x\}$$

と定める。これを $\mathcal{F}$ における s の **support** と呼ぶ。ただし s_x は点 x における stalk $\mathcal{F}_x$ における s の像である。□

つまり、 $\text{Supp}(s)$ は関数としての s が消えないような空間上の点の集合である。

Prop 4.14

$\text{Supp}(s)$ は閉集合である。□

(proof)

補集合が開集合なことを示す。つまり

$$U \setminus \text{Supp}(s) = \{x \in U \mid s_x = 0 \text{ in } \mathcal{F}_x\}$$

が開集合なことを示す。 $x \in U \setminus \text{Supp}(s)$ とする。 $s_x = 0$ である。

$$\mathcal{F}_x = \text{colim}_{x \in V} \mathcal{F}(V)$$

であったから、ある開集合 V が存在して $x \in V \subset U$ であって $s|_V = 0$ である。 $y \in V$ をとると s_y は $s|_V$ の像なので $s_y = 0$ である。ゆえに

$$x \in V \subset U \setminus \text{Supp}(s)$$

であり示された。♠

Def 4.15

$(X, \mathcal{O}_X)$ を Scheme とする。 $\mathcal{F}$ を $\mathcal{O}_X$ 加群とする。 $Z \subset X$ を閉集合とし、

$$\Gamma_Z(X, \mathcal{F}) = \{s \in \Gamma(X, \mathcal{F}) \mid \text{Supp}(s) \subset Z\}$$

と定める。

$$X \supset V \mapsto \Gamma_{Z \cap V}(V, \mathcal{F}|_V)$$

と対応を定めると、これは $\mathcal{O}_X$ 加群になる。これを Z に support をもつ $\mathcal{F}$ の部分 $\mathcal{O}_X$ 加群と呼び、 $\mathcal{H}_Z^0(\mathcal{F})$ とかく。□

これは関数としての s であって、指定した閉集合 Z の中でしか意味を持たないもの、他では消えてしまうものを集めてくださいと言っている。もちろん Sheaf になっていることは示さねばなるまい。

Prop 4.16

Def 4.15 で定めた対応は $\mathcal{O}_X$ 加群になる。□

(proof)

まず、任意の開集合 U に対して

$$\Gamma_{Z \cap U}(U, \mathcal{F}|_U) = \{s \in \Gamma(U, \mathcal{F}|_U) \mid \text{Supp}(s) \subset Z \cap U\}$$

が $\mathcal{O}_X(U)$ 加群になることを示す。 s, t をこの集合の元とすると、 $\text{Supp}(s+t) \subset \text{Supp}(s) \cup \text{Supp}(t) \subset Z \cap U$ であるから $s+t$ もこの集合の元である。加法の逆元で閉じていることは明らか。これが $\mathcal{O}_X(U)$ 加群になることも明らか。

Sheaf になることを示す。Presheaf になることはよい。任意の開集合 U とその開被覆 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ をとる。 $s \in \Gamma_{Z \cap U}(U, \mathcal{F}|_U)$ であって $s|_{U_i} = 0$ とする。 $\mathcal{F}$ が Sheaf なので $s = 0$ である。

$s_i \in \Gamma_{Z \cap U_i}(U_i, \mathcal{F}|_{U_i})$ とし、任意の i, j に対して $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$ であるとする。 $\mathcal{F}$ が Sheaf なので、ただひとつ貼り合わせ $s \in \mathcal{F}(U) \cap \Gamma_{Z \cap U}(U, \mathcal{F}|_U)$ をとれる。これがさらに $\Gamma_{Z \cap U}(U, \mathcal{F}|_U)$ に

入ることを確認すればいい。 $\text{Supp}(s) \subset Z \cap U$ を示す。任意に $x \in \text{Supp}(s)$ をとる。 $x \in U_i$ となる i をとれる。すると

$$0 \neq s_x = (s|_{U_i})_x = (s_i)_x$$

である。よって

$$x \in \text{Supp}(s_i) \subset Z \cap U_i \subset Z \cap U$$

これで示された。 ♠

実はこうして得た $\mathcal{O}_X$ 加群を考えることで、これが局所コホモロジーとの同型が示される。まずはこの層を与える対応が左完全なことを示さなければならない。

Prop 4.17

X をスキーム、 Z をその閉集合とする。このとき $\Gamma_Z(X, -)$ は $\mathcal{O}_X$ 加群の圏から $\mathcal{O}_X(X)$ 加群の圏への左完全関手である。 □

(proof)

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{G} \xrightarrow{\psi} \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

を $\mathcal{O}_X$ 加群の完全列とする。

$$0 \longrightarrow \Gamma_Z(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma_Z(X, \mathcal{G}) \longrightarrow \Gamma_Z(X, \mathcal{H})$$

が完全なことを示す。まず、各射がちゃんと得られること、つまり $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ があったときに $\varphi_X: \Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G})$ の制限によって $\varphi_X: \Gamma_Z(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma_Z(X, \mathcal{G})$ が得られることを確認する。任意に $s \in \Gamma_Z(X, \mathcal{F})$ をとる。 $\text{Supp}(s) \subset Z$ である。 $\text{Supp}(\varphi_X(s)) \subset Z$ を確認すれば $\varphi_X(s) \in \Gamma_Z(X, \mathcal{G})$ がわかる。任意に $x \in \text{Supp}(\varphi_X(s))$ をとる。 $0 \neq (\varphi_X(s))_x = \varphi_x(s_x)$ であるから $s_x \neq 0$ でなければならない。つまり $x \in \text{Supp}(s)$ だから $x \in Z$ となり示せた。

左の射の単射性は $\Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G})$ が単射なことから明らか。中心の完全性を示す。非自明なのは $\ker(\psi_X) \subset \text{im}(\varphi_X)$ である。任意に $s \in \ker(\psi_X)$ をとる。 $\Gamma(X, -)$ の左完全性は既知なので $\exists t \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ であって $\varphi_X(t) = s$ なるものは取れる。 $t \in \Gamma_Z(X, \mathcal{F})$ を示そう。 $\text{Supp}(t) \subset Z$ を示せばいい。任意に $x \in \text{Supp}(t)$ をとる。 $t_x \neq 0$ である。 φ_x は単射なので $\varphi_x(t_x) \neq 0$ である。 $0 \neq \varphi_x(t_x) = (\varphi_X(t))_x = s_x$ なので $x \in \text{Supp}(s) \subset Z$ となり示せた。 ♠

ということで $\Gamma_Z(X, -)$ の右導来関手としてのコホモロジーを $H_Z^i(X, \mathcal{F})$ とかく。

Prop 4.18

X をスキームとし Z をその閉集合とする。 $\mathcal{F}$ を $\mathcal{O}_X$ 加群とする。次が成立する。

1. $0 \rightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{G} \xrightarrow{\psi} \mathcal{H} \rightarrow 0$ は $\mathcal{F}$ が flasque な完全列とする。このとき $0 \rightarrow \Gamma_Z(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma_Z(X, \mathcal{G}) \rightarrow \Gamma_Z(X, \mathcal{H}) \rightarrow 0$ は完全列。
2. $\mathcal{F}$ が flasque なら $i > 0$ に対し $H_Z^i(X, \mathcal{F}) = 0$
3. $\mathcal{F}$ が flasque なら $0 \rightarrow \Gamma_Z(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X \setminus Z, \mathcal{F}) \rightarrow 0$ は完全列。
4. $U = X \setminus Z$ とする。次の長完全列がある。

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & H_Z^0(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^0(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^0(U, \mathcal{F}|_U) \\
 & & & & \searrow & & \\
 & & H_Z^1(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^1(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^1(U, \mathcal{F}|_U) \\
 & & & & \searrow & & \\
 & & H_Z^2(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^2(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^2(U, \mathcal{F}|_U) \\
 & & & & \searrow & & \\
 & & \dots & & & &
 \end{array}$$

5. V を $Z \subset V$ なる開集合とする。このとき自然な同型 $H_Z^i(X, \mathcal{F}) \cong H_Z^i(V, \mathcal{F}|_V)$ がある。

□

(proof)

1. このとき $\mathcal{F}$ が全射なことは既に [Lem 4.8](#) で示した。

$$0 \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{G}) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{H}) \rightarrow 0$$

ゆえに、任意に $s \in \Gamma_Z(X, \mathcal{H})$ をとると $t \in \Gamma(X, \mathcal{G})$ であって $\psi_X(t) = s$ となるものは取れる。
また、同じく [Lem 4.8](#) から $U = X \setminus Z$ に対して

$$0 \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{G}) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{H}) \rightarrow 0$$

は完全。ゆえに

$$\psi_U(t_U) = \psi_X(t)|_U = s|_U = 0$$

である。 $(U$ の任意の点での stalk では $s_x = 0$ だから $s|_U = 0$) よって $r \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ であって $\psi_U(r) = t$ なるものが取れる。 $\mathcal{F}$ は flasque だから $u \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ であって $u|_U = r$ なるものがある。ここで $t' = t - \varphi_X(u)$ と定める。明らかに $\psi_X(t') = s$ である。 $t' \in \Gamma_Z(X, \mathcal{G})$ を示す。 $\text{Supp}(t') \subset Z$ を示せばいい。任意に $x \in U$ をとる。 $t'_x = t_x - (\psi_X(u))_x = (\psi_U(r))_x - ((\psi_X(u))|_U)_x = (\psi_U(r))_x - (\psi_U(r))_x = 0$ である。ゆえに $x \notin \text{Supp}(t')$ 。つまり $x \notin Z \Rightarrow x \notin \text{Supp}(t')$ が示された。よって $\text{Supp}(t') \subset Z$ 。

2. [Th 4.10](#) と同様。
3. 左が単射なのは明らかで、右が全射なのは $\mathcal{F}$ が flasque だからである。

$$0 \longrightarrow \Gamma_Z(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{i} \Gamma(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\text{res}} \Gamma(X \setminus Z, \mathcal{F}) \longrightarrow 0$$

よって $\text{im}(i) = \ker(\text{res})$ を示さなければならない。 $\text{im}(i) \subset \ker(\text{res})$ を示す。 $s \in \Gamma_Z(X, \mathcal{F})$ をとり、これを $U = X \setminus Z$ に制限したら 0 になることを示せばいいが、これは明らか。反対の包含を示す。 $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ をとって $s|_U = 0$ とする。このとき $\text{Supp}(s) \subset Z$ を示せばいいがこれも明らか。

4. $0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{I}^0 \longrightarrow \mathcal{I}^1 \longrightarrow \mathcal{I}^2 \longrightarrow \dots$ を injective resolution とする。3 より次の可換で横が完全な複体を得る。

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \Gamma_Z(X, \mathcal{I}^0) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{I}^0) & \longrightarrow & \Gamma(U, \mathcal{I}^0) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \Gamma_Z(X, \mathcal{I}^1) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{I}^1) & \longrightarrow & \Gamma(U, \mathcal{I}^1) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \Gamma_Z(X, \mathcal{I}^2) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{I}^2) & \longrightarrow & \Gamma(U, \mathcal{I}^2) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \vdots & & \vdots & & \vdots \end{array}$$

ホモロジー代数の長完全列の補題を用いることで所望の完全列を得る。

5. (スケッチ) 制限写像によって $\Gamma_Z(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma_Z(V, \mathcal{F})$ が取れることを確認し、これが同型なことを示す。これが $\mathcal{F}$ に関して関手的なのは明らかなので高次のコホモロジー、つまり導来関手が一致することがわかる。



さて次が所望の比較定理である。

Th 4.19

$X = \text{Spec}(A)$ を A がネーター環となるスキーム、 $Z = V(\mathfrak{a})$ をイデアル $\mathfrak{a}$ による X の閉集合とする。任意の A 加群 M に対して A 加群としての自然な同型

$$H_{\mathfrak{a}}^i(M) \cong H_Z^i(X, \tilde{M})$$

がある。

□

(proof)

$\Gamma_{\mathfrak{a}}(-)$ と $\Gamma_Z(X, \tilde{(-)})$ の間に自然な同型があることを示す。それぞれ A 加群の圏からそれ自身への関手であって

$$\Gamma_{\mathfrak{a}}(M) = \{m \in M \mid \exists n \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \mathfrak{a}^n m = 0\}$$

$$\Gamma_Z(X, \tilde{M}) = \{s \in \tilde{M}(X) = M \mid \text{Supp}(s) \subset Z = V(\mathfrak{a})\}$$

である。 $x \in X$ は A の素イデアルであることに注意する。 $s \in M$ について

$$\text{Supp}(s) = \{x \in X \mid s_x = 0\} = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A) \mid s_{\mathfrak{p}} = 0\} = V(\text{Ann}(s))$$

が成り立つ。よって

$$\begin{aligned} \text{Supp}(s) \subset Z &\iff V(\text{Ann}(s)) \subset V(\mathfrak{a}) \\ &\iff \sqrt{\text{Ann}(s)} \supset \sqrt{\mathfrak{a}} \\ &\iff \exists n \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \text{Ann}(s) \supset \mathfrak{a}^n \end{aligned}$$

$\mathfrak{a}$ は有限生成だから最後の同値が成立する。よって $\Gamma_{\mathfrak{a}}(M) = \Gamma_Z(X, \tilde{M})$ である。ここで M の injective resolution をとる。

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow I^0 \longrightarrow I^1 \longrightarrow I^2 \longrightarrow \dots$$

これを準連接化する。

$$0 \longrightarrow \tilde{M} \longrightarrow \tilde{I}^0 \longrightarrow \tilde{I}^1 \longrightarrow \tilde{I}^2 \longrightarrow \dots$$

これも完全列であり, [Lem 4.9](#) によってこれは flasque resolution。flasque は acyclic であり, 右導来関手は acyclic resolution をとってもいいので

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Gamma_Z(X, \tilde{M}) & \longrightarrow & \Gamma_Z(X, \tilde{I}^0) & \longrightarrow & \Gamma_Z(X, \tilde{I}^1) & \longrightarrow & \Gamma_Z(X, \tilde{I}^2) & \longrightarrow & \dots \\ & & \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel & & \dots \\ 0 & \longrightarrow & \Gamma_{\mathfrak{a}}(M) & \longrightarrow & \Gamma_{\mathfrak{a}}(I^0) & \longrightarrow & \Gamma_{\mathfrak{a}}(I^1) & \longrightarrow & \Gamma_{\mathfrak{a}}(I^2) & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

が成り立つ。ゆえに各コホモロジーは同型。 ♠

実はこれも A がネーター環というのは外せる。ただし $\mathfrak{a}$ が有限生成イデアルとしないと成り立たないことがある。(有限生成は必要条件ではないと思うが。)

後半の resolution をとる部分でチェック複体を代わりに用いることでネーターを外したバージョンの証明が可能になる。

この定理で $\mathfrak{a} = 0$ とすると, 当然局所コホモロジー側は自明なことをやっているとすぐにわかる。一方で右辺は層係数コホモロジーになる。このことから Serre の判定法の成立がわかる。局所コホモロジーのとき同様, 次のような完全列も有用である。

Prop 4.20: Mayer-Vietoris Exact Sequence

X をスキームとして Z_1, Z_2 を X の閉集合とする。 $\mathcal{F}$ を $\mathcal{O}_X$ 加群とする。このとき次の完全列がある。

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & H_{Z_1 \cap Z_2}^0(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H_{Y_1}^0(X, \mathcal{F}) \oplus H_{Y_2}^0(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H_{Z_1 \cup Z_2}^0(X, \mathcal{F}) \\
 & & & & \swarrow & & \\
 & & H_{Z_1 \cap Z_2}^1(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H_{Y_1}^1(X, \mathcal{F}) \oplus H_{Y_2}^1(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H_{Z_1 \cup Z_2}^1(X, \mathcal{F}) \\
 & & & & \swarrow & & \\
 & & H_{Z_1 \cap Z_2}^2(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H_{Y_1}^2(X, \mathcal{F}) \oplus H_{Y_2}^2(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H_{Z_1 \cup Z_2}^2(X, \mathcal{F}) \\
 & & & & \swarrow & & \\
 & & \dots & \longleftarrow & & &
 \end{array}$$

□

(proof)

$\mathcal{F}$ が flasque な場合に、次の完全列が存在することを示せば、残りはホモロジー代数の一般論で仕上がる。

$$0 \longrightarrow \Gamma_{Z_1 \cap Z_2}(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\alpha} \Gamma_{Z_1}(X, \mathcal{F}) \oplus \Gamma_{Z_2}(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\beta} \Gamma_{Z_1 \cup Z_2}(X, \mathcal{F}) \longrightarrow 0$$

ただし $\alpha(s) = (s, -s)$, $\beta(s_1, s_2) = s_1 + s_2$ である。このような射が定まることと α が単射なこと, $\text{im}(\alpha) \subset \ker(\beta)$ であることは明らかである。 $\ker(\beta) \subset \text{im}(\alpha)$ を示す。 $(s_1, s_2) \in \ker(\beta)$ を示す。 $s_1 = -s_2$ であり, $s_1 \in \Gamma_{Z_1}(X, \mathcal{F})$ であるので $\text{Supp}(-s_2) = \text{Supp}(s_2) \subset Z_1 \cap Z_2$ となるので $s_1 \in \Gamma_{Z_1 \cap Z_2}(X, \mathcal{F})$ として取ってくればいい。

β が全射なことを示す。任意に $s \in \Gamma_{Z_1 \cup Z_2}(X, \mathcal{F})$ をとる。 $U_i = X \setminus Z_i$ とおく。 $s|_{U_1} \in \Gamma(U_1, \mathcal{F})$ と $0 \in \Gamma(U_2, \mathcal{F})$ を考える。これらを $U_1 \cap U_2$ に制限するとともに0となって一致するから、貼り合わせの公理からこれらの拡張 $\exists t \in \Gamma(U_1 \cup U_2, \mathcal{F})$ をとることができる。 $\mathcal{F}$ は flasque としたから $s_2 \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ であって制限が t になるものがある。

$$s_2|_{U_2} = t|_{U_2} = 0$$

である。 $U_2 = X \setminus Z_2$ 上で s_1 は0なので $\text{Supp}(s_2) \subset Z_2$ である。 $s_1 = s - s_2$ とおくと

$$s_1|_{U_1} = s|_{U_1} - s_2|_{U_1} = s|_{U_1} - 0 = s|_{U_1}$$

だから同じく $\text{Supp}(s_1) \subset Z_1$ である。そこで $(s_1, s_2) \in \Gamma_{Z_1}(X, \mathcal{F}) \oplus \Gamma_{Z_2}(X, \mathcal{F})$ を考えれば $\beta(s_1, s_2) = s_1 + s_2 = s$ となり全射である。

これを用いて次のようにすると所望の完全列を得る。まず $\mathcal{F}$ を injective resolution とする。

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{I}^0 \longrightarrow \mathcal{I}^1 \longrightarrow \dots$$

$\mathcal{I}$ たちはすべて flasque である。ゆえに次のような図式を得る。

$$\begin{array}{ccccccc}
& 0 & & 0 & & 0 & \\
& \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
0 & \longrightarrow & \Gamma_{Z_1 \cap Z_2}(X, \mathcal{I}^0) & \longrightarrow & \Gamma_{Z_1}(X, \mathcal{I}^0) \oplus \Gamma_{Z_2}(X, \mathcal{I}^0) & \longrightarrow & \Gamma_{Z_1 \cup Z_2}(X, \mathcal{I}^0) \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & \Gamma_{Z_1 \cap Z_2}(X, \mathcal{I}^1) & \longrightarrow & \Gamma_{Z_1}(X, \mathcal{I}^1) \oplus \Gamma_{Z_2}(X, \mathcal{I}^1) & \longrightarrow & \Gamma_{Z_1 \cup Z_2}(X, \mathcal{I}^1) \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & \Gamma_{Z_1 \cap Z_2}(X, \mathcal{I}^2) & \longrightarrow & \Gamma_{Z_1}(X, \mathcal{I}^2) \oplus \Gamma_{Z_2}(X, \mathcal{I}^2) & \longrightarrow & \Gamma_{Z_1 \cup Z_2}(X, \mathcal{I}^2) \longrightarrow 0 \\
& & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
& & \vdots & & \vdots & & \vdots
\end{array}$$

これの長完全列をとればいい。



適当に調整すれば局所コホモロジーにおける Mayer-Vietoris 完全列を得る。

Chapter V. Étale Morphisms

この Chapter では、環における Étale Morphism を主に観察し、必要な概念の回収と定義を行う。Scheme の Étale 射の定義は、例によって環の Étale 射を定義し、アフィン開集合の誘導される射が Étale 射であることを要求することで行う。ゆえに、まずは環の Étale 射の定義を目指す。

環の Étale 射の定義は（同値な）流儀がいくつかあるが、このノートでは of finite presentation かつ unramified かつ smooth である射とする。このうち of finite presentation は既知である。一応説明すると $\varphi: R \rightarrow A$ が of finite presentation であるとは、ある有限変数 R 多項式環からの全射で R の元は φ で送るようなものであり

$$R[x_1, \dots, x_n] \twoheadrightarrow A$$

というものが存在し、この $\ker$ が有限生成であるときをいう。 $A \cong R[x_1, \dots, x_n]/I$ で I は有限生成、のような形になるといってもいい。

unramified と smooth で Étale を定義する利点は、naive cotangent complex を使ってこれらの条件を整備できることにある。

§ 1 Unramified Morphisms

§ 2 Smooth Morphisms

§ 3 The naive Cotangent Complex

§ 4 Étale Morphisms

参考文献

- [Gro60] Grothendieck, Alexander. *Éléments de géométrie algébrique : I. Le langage des schémas*. *Publications Mathématiques de l'IHÉS*. MathDoc/Centre Mersenne, 1960. pp. 5–228.
- [Mil80] Milne, James S. *Etale Cohomology*. Princeton University Press, 1980. p. xiii, 323.
- [Fu11] Fu, L. *Etale Cohomology Theory*. World Scientific, 2011.
- [Sta18] Stacks Project Authors, The. `\textit{Stacks Project}`. 2018.
- [松田 24] 松田茂樹. 加群とホモロジー代数入門. 森北出版, 2024.
- [AM69] Atiyah, Michael Francis, and Macdonald, Ian Grant. *Introduction to commutative algebra*. Westview Press, 1969.
- [Har77] Hartshorne, Robin. *Algebraic geometry*. Springer-Verlag, 1977.
- [上野 05] 上野健爾. 代数幾何. 岩波書店, 2005.